第 003 套

第 1 题

一个带电量为 $-e$ 的负缪子绕核电荷数 $Z=65$ 的原子核运动。缪子质量为电子质量的 207 倍，取 $m_e=0.91\times10^{-30}\,\mathrm{kg}$，$e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，$h=6.64\times10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$。

（1）利用玻尔模型和牛顿力学，估算第一激发态与基态的能量差，以电子伏特为单位。

（2）求基态缪子的速度；用相对论动力学修正后，基态轨道半径相对于牛顿力学结果改变了多少?

（3）若原子核质量为 $2.34\times10^{-25}\,\mathrm{kg}$，两粒子的总轨道角动量量子化，不计自旋，求考虑核运动后基态能量的相对改变量。

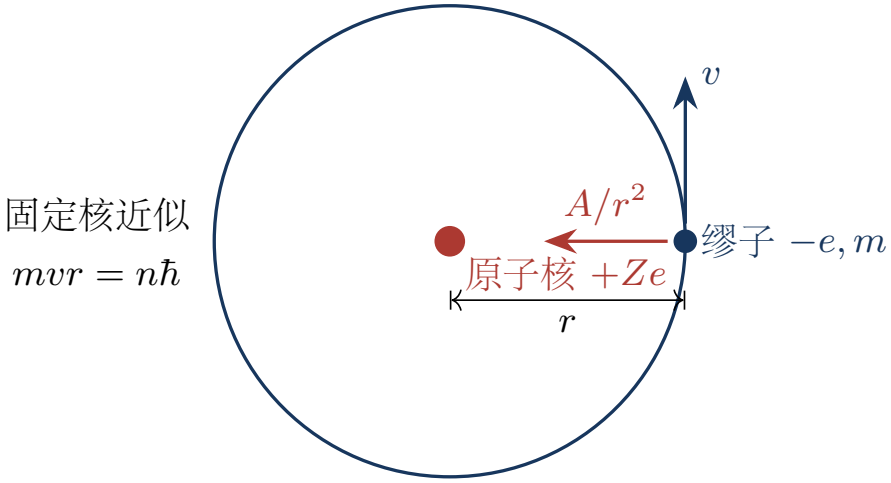


图 1-1 库仑吸引提供圆周运动的向心力；轨道模型用于题设估算。

一、题型定位

本题在同一个库仑轨道模型中比较三种近似：固定核的非相对论玻尔模型、固定核的相对论圆轨道模型，以及两粒子都运动的非相对论模型。三问改变的假设不同，必须分别建立方程，再把修正量与对应的基准比较。

第一问的能量是动能与势能之和；跃迁能量是两个能级之差。第二问的相对论修正主要体现为动量 $p=\gamma mv$，角动量量子化应写成 $pr=n\hbar$。第三问应先转换到质心系，把两体运动化成约化质量的相对运动。

原子序数较大使速度达到光速的约 0.47 倍，因此相对论修正并不十分微小。轨道半径同时已接近原子核的尺度。这里仍按题设的点核、圆轨道模型作答；所得数值是该模型的估算，不能直接当作真实缪原子的精密谱线。

二、知识点

记 $k_e = 1/(4\pi\varepsilon_0)$，并令

$$A = k_e Z e^2, \qquad \hbar = \frac{h}{2\pi}.$$

固定核、非相对论圆轨道满足

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{A}{r^2}, \qquad mvr = n\hbar.$$

第一式是径向动力学，第二式是玻尔量子条件。消去 r 和 v 得到

$$r_n = \frac{n^2\hbar^2}{mA}, \quad v_n = \frac{A}{n\hbar}, \quad E_n = -\frac{mA^2}{2n^2\hbar^2}.$$

这些式子中的 m 是缪子质量，而不是电子质量。电荷量仍然为 e，因此质量扩大 207 倍会使轨道缩小 207 倍、能量尺度扩大 207 倍，速度却不随质量改变。

相对论圆周运动的力垂直于速度，大小为

$$F = \frac{\gamma m v^2}{r}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

径向力不能套用平行加速时的 $\gamma^3 ma$。圆周运动中速度大小不变，变化的是动量方向，因此只出现一个 γ。

三、物理图像

图 1-2 对比质量改变与相对论修正的作用。固定 n, Z 时，非相对论的速度由电荷量和角动量量子决定；质量只改变半径和能量尺度。

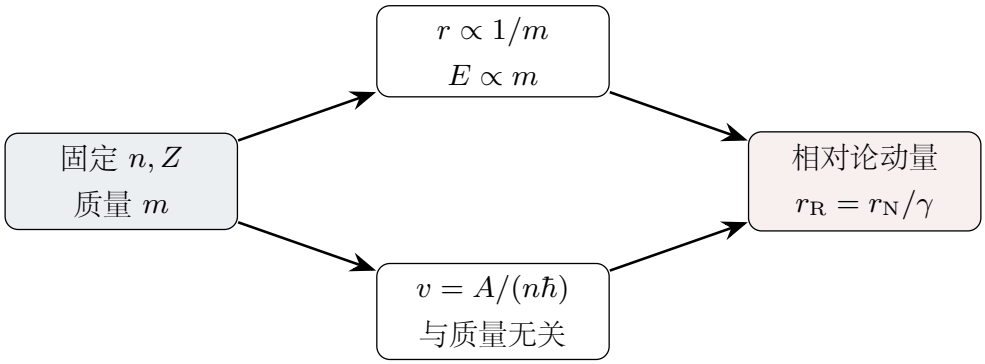


图 1-2 同一量子数下的质量标度与相对论半径修正。

能量图以自由粒子的能量为零。基态更低，第一激发态为基态能量的四分之一。向上跃迁需要吸收正能量，不能把负的基态能量直接写成跃迁能量。

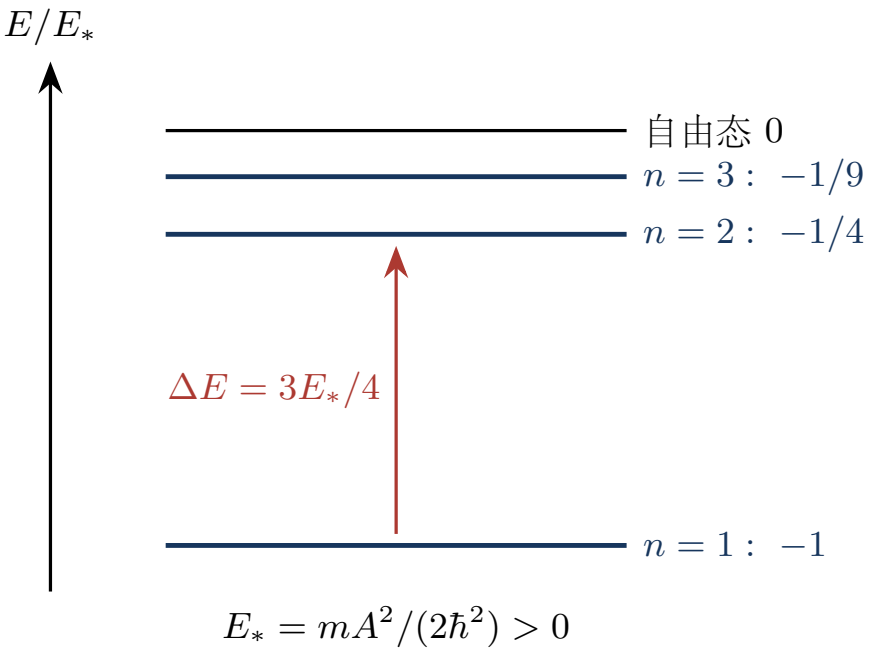


图 1-3 非相对论能级与基态到第一激发态的间隔。

核可以运动时，两粒子绕共同质心转动。它们的角速度相同，半径不同；总角动量对应两者角动量之和。图 1-4 中的 r 指两粒子间距，而不是缪子到质心的距离。

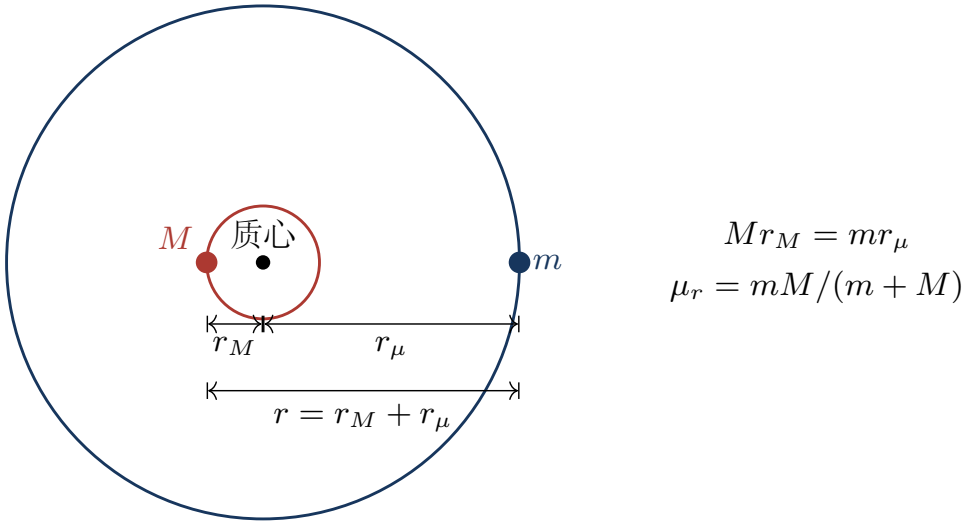


图 1-4 两体圆周运动中质心、轨道半径和相对距离的关系。

四、解题入口

先把常数 A 和 $\hbar$ 算清，再由两个基本方程推出全部非相对论结果。第二问保留同一个 $n\hbar$，同时在向心力和角动量中换用相对论动量。第三问从质心条件推导约化质量，避免只在向心力中换质量而漏掉总角动量。

比较量的分母要先约定。半径改变量以牛顿半径为基准；能量相对改变量以固定核基态能量的绝对值为基准，同时说明“有符号能量上升”和“束缚能绝对值减少”是同一个物理变化。

五、解析

（1）从牛顿方程推出轨道速度。

两条基本方程相除，得

$$\frac{mv^2r}{mvr}=\frac{A}{n\hbar},\qquad v_n=\frac{A}{n\hbar}.$$

代回角动量条件得到 $r_n=n^2\hbar^2/(mA)$。因库仑势能 $U=-A/r$，圆轨道有 $K=A/(2r)$，故总能量为

$$E_n=K+U=-\frac{A}{2r_n}=-\frac{mA^2}{2n^2\hbar^2}.$$

因子 $1/2$ 来自动能，不能只计算库仑势能。这也可由库仑势的圆轨道维里关系 $2K+U=0$ 检查。

（2）求基态到第一激发态的能量差。

第一激发态为 $n=2$，不是 $n=0$。于是

$$\Delta E=E_2-E_1=\left(-\frac{1}{4}+1\right)\frac{mA^2}{2\hbar^2}=\boxed{\frac{3mA^2}{8\hbar^2}}.$$

数值计算采用题设有效数字，补充取 $k_e=9.0\times10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$、$c=3.0\times10^8\,\mathrm{m/s}$。基本量为

$$\begin{aligned}m&=207m_e=1.8837\times10^{-28}\,\mathrm{kg},\\ \hbar&=1.0568\times10^{-34}\,\mathrm{J\,s},\\ A&=1.4976\times10^{-26}\,\mathrm{J\,m}.\end{aligned}$$

由此

$$E_1=-1.8915\times10^{-12}\,\mathrm{J}=-1.1822\times10^{7}\,\mathrm{eV},$$

$$\boxed{\Delta E\simeq 8.87\times10^{6}\,\mathrm{eV}=8.87\,\mathrm{MeV}}.$$

把焦耳换成电子伏特时，应除以 1.6×10^{-19}；这不是再乘一次电荷量。

（3）求基态速度及牛顿半径。

$n=1$ 时

$$\boxed{v_1 = 1.417\times10^{8}\,\mathrm{m/s}},\qquad \beta=\frac{v_1}{c}\simeq 0.4724.$$

牛顿半径为

$$\boxed{r_{\mathrm{N}} = 3.96\times10^{-15}\,\mathrm{m}}.$$

速度小于 c，相对论圆轨道解存在；但 $\beta^2\simeq 0.223$ 并不很小，因此宜使用精确的平方根表达式。

（4）在同一量子条件下求相对论半径。

现在同时写出

$$\gamma m v^2 r = A,\qquad \gamma m v r = \hbar.$$

两式相除仍得 $v=A/\hbar$。因此，在这个玻尔圆轨道模型中，相对论修正不改变基态速度；不能在保留牛顿角动量的同时只修改向心力。

由第二式得

$$r_{\mathrm{R}} = \frac{\hbar}{\gamma m v} = \frac{r_{\mathrm{N}}}{\gamma} = r_{\mathrm{N}}\sqrt{1-\beta^2}.$$

所以

$$\frac{r_{\mathrm{R}}-r_{\mathrm{N}}}{r_{\mathrm{N}}} = \sqrt{1-\beta^2}-1\simeq -0.1186.$$

即

$$\boxed{\text{半径减小约11.9\%},\qquad r_{\mathrm{R}}\simeq 3.49\times10^{-15}\,\mathrm{m}}.$$

低速展开给出减小量约 $\beta^2/2=11.2\%$，与精确值已有可见差异。图 1-5 同时画出这两种表达式，说明近似误差随速度增大而增大。

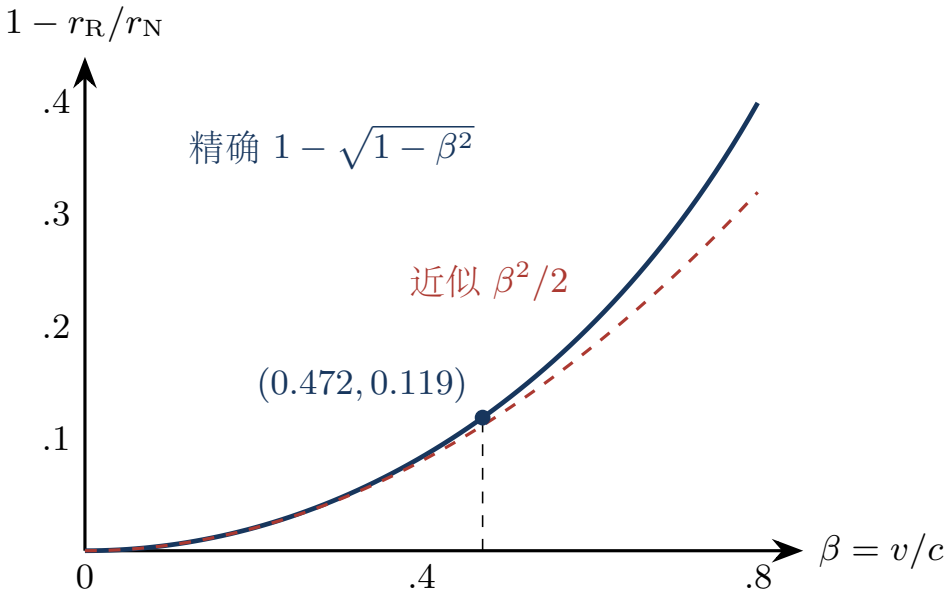


图 1-5 半径减少比例的精确值与低速近似。

（5）推导有限核质量下的约化质量。

记核质量为 M，缪子和核到质心的距离为 r_μ, r_M。质心条件及相对距离定义是

$$m r_\mu = M r_M, \qquad r = r_\mu + r_M.$$

因此

$$r_\mu = \frac{M}{M+m} r, \qquad r_M = \frac{m}{M+m} r.$$

若共同角速度为 Ω，总轨道角动量为

$$L = m r_\mu^2 \Omega + M r_M^2 \Omega = \frac{mM}{m+M} r^2 \Omega.$$

定义

$$\mu_r = \frac{mM}{m+M}, \qquad v_{\mathrm{rel}} = \Omega r,$$

便有 $L = \mu_r r v_{\mathrm{rel}}$。两体总动能同样为 $K = \mu_r v_{\mathrm{rel}}^2/2$。相对运动的径向方程也以 μ_r 为惯性质量，所以可以在非相对论能级式中把 m 统一替换成 μ_r。

（6）求基态能量的相对修正。

有限核质量的基态能量为

$$E_1' = -\frac{\mu_r A^2}{2\hbar^2}, \qquad \frac{E_1'}{E_1} = \frac{\mu_r}{m} = \frac{M}{M+m}.$$

两者均为负数，故

$$\frac{E_1' - E_1}{|E_1|} = 1 - \frac{M}{M+m} = \frac{m}{M+m}.$$

代入 $M = 2.34 \times 10^{-25}\,\mathrm{kg}$，得到

$$\boxed{\frac{E_1' - E_1}{|E_1|} \times 100\% \simeq 0.0804\%}.$$

有符号能量上升，束缚能绝对值减少约 0.0804%。若用 E_1 本身作分母，则 $(E_1' - E_1)/E_1 = -0.0804\%$；数值符号的区别只来自分母约定。

（7）用极限和量纲交叉检查。

当 $M \to \infty$ 时，$\mu_r \to m$，核运动修正趋于零；当 $M = m$ 时，$\mu_r = m/2$，能量尺度减半。这两种极限都符合两粒子共同运动的图像。

A 的量纲为能量乘长度；$mA^2/\hbar^2$ 是能量，$\hbar^2/(mA)$ 是长度，$A/\hbar$ 是速度。三个表达式可以独立进行量纲检查。

（8）区分模型内修正与真实原子结构。

若仍采用点核和圆轨道，相对论束缚能可继续推得

$$E_{n,\mathrm{bind}} = mc^2 \left[\sqrt{1 - \left(\frac{A}{n\hbar c} \right)^2} - 1 \right].$$

这是由 $E = \gamma mc^2 - A/r$ 扣除静能 mc^2 得到的模型结果。展开到 β^2 阶就恢复牛顿能级；它与第一问要求的非相对论跃迁值属于不同计算层次，不能混合使用。

轨道半径约为几个飞米，已经提示核有限大小可能显著。题设没有提供核电荷分布，因此本题不能进一步定量计算该效应。明确这一点，有助于判断所得估算的适用范围。

六、关键洞察

速度由库仑作用强度与角动量量子共同决定，因此相对论动力学和非相对论动力学在本模型中给出相同的 v_n。半径不同，是因为同样的 v 对应更大的相对论动量。

约化质量属于相对坐标的惯性参数。总角动量量子化、总动能和库仑势都应在同一相对运动中处理。只替换其中一项会破坏各式之间的一致性。

三个修正层次不能简单互相叠加：第三问按非相对论两体模型作答；若要同时考虑相对论和核反冲，需要更完整的两体动力学模型。

七、易错点

把第一激发态当作 $n=1$；把 $|E_1|$ 当成 ΔE；漏掉势能与总能量之间的二倍关系；把 h 误当成 $\hbar$；用电子质量代替缪子质量，都会直接改变能量数量级。

相对论圆周运动误用 $\gamma^3 mv^2/r$，或在角动量中仍写 mvr，都会得出错误的速度修正。核运动题中把 r 认成单个粒子绕质心的半径，也会丢失约化质量。

“能量增大” 对负能级表示更接近零。给出百分比时应同时说明比较的是有符号能量还是束缚能绝对值。

八、课堂讲解建议

教师先把三问的模型假设写成三列，再让学生逐一填写向心力、角动量和能量表达式。课堂先完成符号推导，再代入数值，便于定位 2π 和能量单位错误。

板书两式相除的步骤，讨论为何速度与质量无关。随后让学生用 $M\to\infty$、$M=m$ 检验约化质量，并用图 1-5 判断低速展开是否足够准确。

课堂讨论可围绕 “为什么计算得到飞米半径后仍不能预测真实谱线” 展开，重点是题设模型与实际物理的边界，而不是补入未给定的核模型。

九、变式训练

变式一：若 Z 减为原来的一半而缪子质量不变，基态半径、速度和跃迁能量各变为多少?

解：由 $r_1\propto Z^{-1}$、$v_1\propto Z$、$\Delta E\propto Z^2$，分别变为原来的 2 倍、1/2 和 1/4。半径扩大与能量绝对值减小符合束缚减弱的方向。

变式二：在固定核模型中，求 $n=3$ 到 $n=2$ 发射光子的能量与 $n=2$ 到 $n=1$ 发射光子的能量之比。

解：令 $E_n=-E_*/n^2$。两种光子能量分别为 $E_*(1/4-1/9)=5E_*/36$ 与 $3E_*/4$，故比值为 5/27。对应波长比为 27/5，因为波长与光子能量成反比。

变式三：若核质量恰好等于缪子质量，求总能量、两粒子间距及缪子绕质心半径相对于固定核结果的变化。

解：$\mu_r=m/2$，总能量变为 $E_n/2$，相对距离变为 $2r_n$。两粒子各承担一半相对距离，因此缪子绕质心的半径仍为 r_n。相对距离扩大不等于每个粒子的轨道半径都扩大。

变式四：设 $A/(\hbar c)=0.3$，在相对论玻尔圆轨道模型中求基态半径减少比例，并估计使用 $\beta^2/2$ 的绝对误差。

解：精确减少比例为 $1-\sqrt{1-0.3^2}=0.0460608$，即 4.606%；低速近似为 4.500%。两者相差 0.106 个百分点，近似低估减少量；首个遗漏项 $\beta^4/8=0.0010125$ 也给出相同误差量级。

第 2 题

如图 2-1，三个对称的半框形铁芯支路连接同一对节点，形成三支路变压器。第 1、2、3 支路线圈匝数依次为 N_1, N_2, N_3。第 1、2 线圈分别接电阻 R_1, R_2；第 3 线圈接交流电压 $U_0 \cos \omega t$。铁芯磁导率很大，忽略漏磁，线圈自感满足 $L \gg R/\omega$，按理想变压器近似忽略励磁电流。

（1）求三个支路交变磁通之间的比例。

（2）求电阻 R_1, R_2 消耗功率的比例。

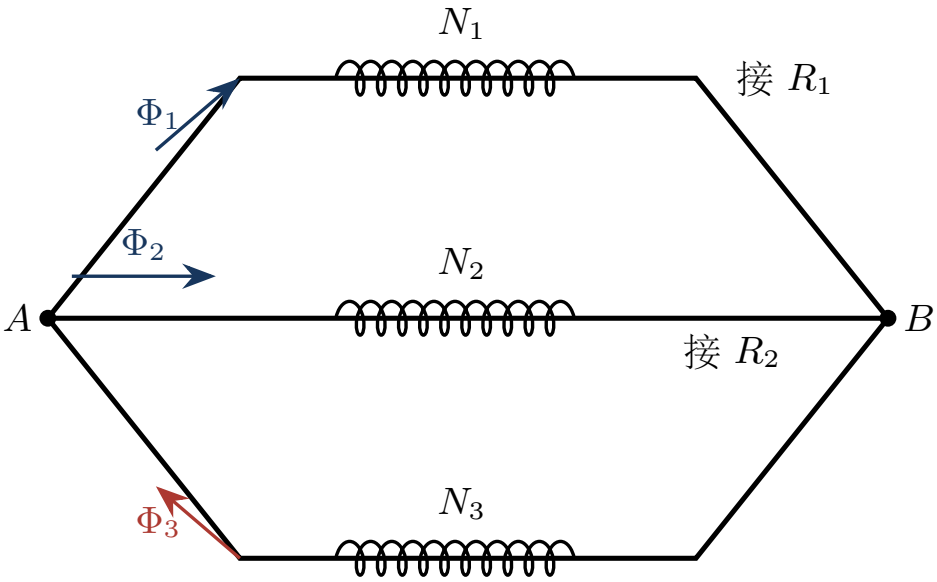


图 2-1 三支路共用两个磁通节点；交变磁通的参考方向满足磁通连续。

一、题型定位

这是磁路含有两个回路的理想变压器问题。三支路共用节点使磁通可以分流，但分流规律并不只由铁芯形状决定。负载电流产生反向磁动势，理想磁导率条件把各回路的合磁动势限制为零，最终使磁通分配依赖匝数和负载电阻。

题中的“磁通比例”应理解为交流分量或幅值的比例。法拉第定律确定磁通的时间导数，不能确定任意预置的直流磁通。因此下文采用无直流偏置的正弦稳态；若另有直流初值，需要单独给出。

二、知识点

取第 3 支路磁通流向公共节点，第 1、2 支路磁通从该节点流出。由磁感应强度无散度，得到

$$\Phi_3 = \Phi_1 + \Phi_2.$$

设 $e_j = N_j\dot{\Phi}_j$ 表示负载端电压的选定参考方向，负载电流取从电源端流向电阻的方向，则

$$i_1 = \frac{N_1\dot{\Phi}_1}{R_1}, \qquad i_2 = \frac{N_2\dot{\Phi}_2}{R_2}.$$

电流的绕组磁动势方向与支路所取磁通方向相反，这是楞次定律的体现。只比较正弦幅值时可以使用上式的正数关系，但在回路磁动势方程中要保留这种反向作用。

理想铁芯中 $H \to 0$，沿两个独立回路有

$$N_3 i_3 = N_1 i_1, \qquad N_3 i_3 = N_2 i_2.$$

于是 $N_1 i_1 = N_2 i_2$。这两个式子不是三个线圈位于同一根串联磁芯时的单一磁动势方程；不能把右端擅自加成 $N_1 i_1 + N_2 i_2$。

三、物理图像

图 2-2 把空间铁芯改画成节点磁路。磁通类似节点流量，磁动势则沿闭合回路平衡。两类约束需要同时使用。

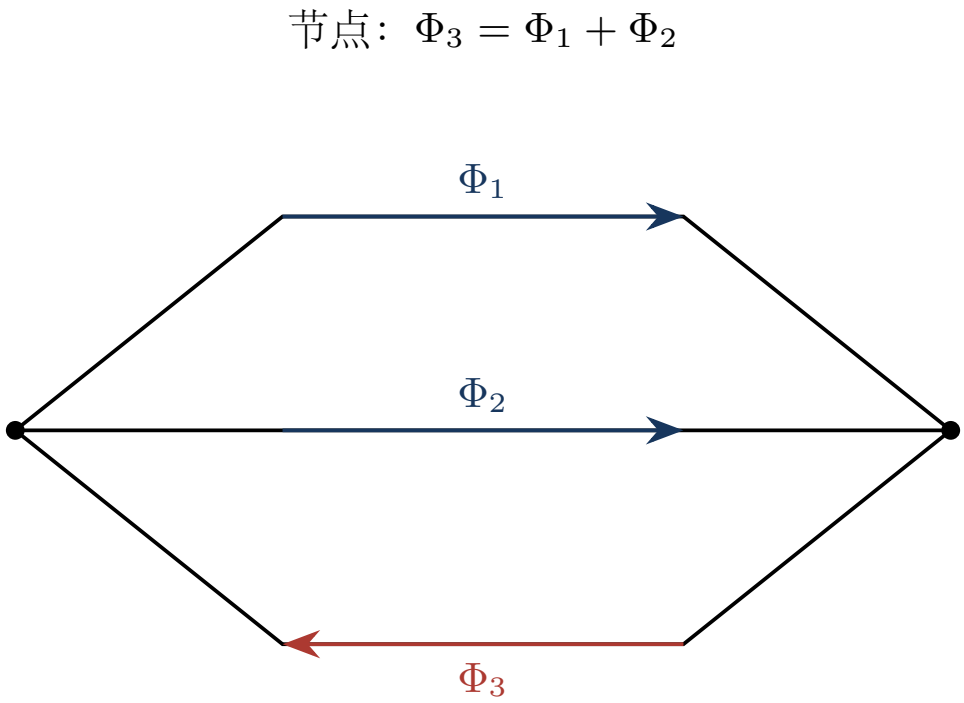
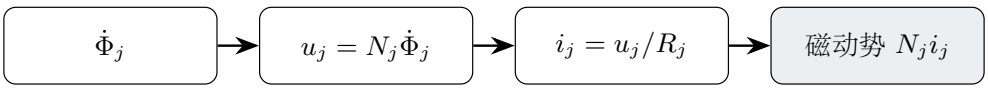


图 2-2 磁通节点连续与两个独立回路的磁动势关系。

负载反映到磁路后，其作用强度与 N_j^2/R_j 有关。匝数出现平方，是因为磁通变化先乘一次匝数产生电动势，负载电流再乘一次匝数形成磁动势。



两次乘匝数：$N_j i_j = (N_j^2/R_j)\dot{\Phi}_j$

图 2-3 每一负载支路从磁通变化到磁动势的两次匝数作用。

给定第 3 支路总磁通变化，负载磁动势必须相等。因此 N_j^2/R_j 较大的支路分到的磁通变化较小。这里没有漏磁或磁通消失；另一支路分担剩余部分。

四、解题入口

第一步先写磁通连续式。第二步对不经过原线圈的 1—2 回路写零磁动势，得到负载电流的关系。第三步用欧姆定律和法拉第定律把电流变成磁通导数。最后利用原线圈电压确定总幅值，并用交流有效值计算平均功率。

这条路径可以避免先猜测电压比。普通双线圈变压器共用同一磁通，电压比等于匝数比；本题两负载支路的磁通一般不相等，因此这一熟悉结论不能直接套用。

五、解析

（1）由负载磁动势求磁通变化的比例。

理想条件下

$$N_1\frac{N_1\dot{\Phi}_1}{R_1}=N_2\frac{N_2\dot{\Phi}_2}{R_2}.$$

因此

$$\boxed{\frac{\dot{\Phi}_1}{\dot{\Phi}_2}=\frac{N_2^2R_1}{N_1^2R_2}}.$$

令

$$a=\frac{N_1^2}{R_1},\qquad b=\frac{N_2^2}{R_2},$$

便有 $a\dot{\Phi}_1=b\dot{\Phi}_2$。磁通连续式的导数为 $\dot{\Phi}_1+\dot{\Phi}_2=\dot{\Phi}_3$，解得

$$\dot{\Phi}_1=\frac{b}{a+b}\dot{\Phi}_3,\qquad \dot{\Phi}_2=\frac{a}{a+b}\dot{\Phi}_3.$$

这两个权重都在 0 和 1 之间，且和为 1。它们由“相反支路”的系数出现在分子中，正好体现同磁动势约束。

（2）求三支路的完整正弦磁通。

取原线圈电压与磁通参考方向使

$$N_3\dot{\Phi}_3=U_0\cos\omega t.$$

在无直流偏置稳态中

$$\Phi_3(t)=\frac{U_0}{N_3\omega}\sin\omega t.$$

于是

$$\Phi_1(t)=\frac{b}{a+b}\frac{U_0}{N_3\omega}\sin\omega t,$$
$$\Phi_2(t)=\frac{a}{a+b}\frac{U_0}{N_3\omega}\sin\omega t.$$

三磁通同相，取幅值 Φ_{j0}，可以写成

$$\boxed{\Phi_{10}:\Phi_{20}:\Phi_{30}=N_2^2R_1:N_1^2R_2:(N_2^2R_1+N_1^2R_2)}.$$

如果把某条支路的正方向反过来，它的带符号磁通会变号；幅值比例和功率均不受影响。题图中的磁通箭头因此是计算约定的一部分。

（3）明确直流常数的角色。

积分一般产生 $\Phi_j=\Phi_{j,\mathrm{ac}}+C_j$，且 $C_3=C_1+C_2$。负载电阻和交流电压只约束变化部分，不能由上面的方程推出 $C_1/C_2=b/a$。

实际磁芯的有限磁导率、磁滞和饱和会限制直流偏置，但这些效应已经被题设理想化。给出交流幅值比例比声称任意瞬时总磁通都按固定比例分配更严谨。

（4）求负载电压与电流。

电压峰值为

$$U_{10}=\frac{N_1}{N_3}\frac{b}{a+b}U_0,\qquad U_{20}=\frac{N_2}{N_3}\frac{a}{a+b}U_0.$$

因此

$$\boxed{\frac{U_{10}}{U_{20}}=\frac{N_2R_1}{N_1R_2}},\qquad \boxed{\frac{I_{10}}{I_{20}}=\frac{N_2}{N_1}}.$$

后一个比例也可直接由 $N_1i_1=N_2i_2$ 得到，形成独立检查。负载电压比不一定等于 N_1/N_2；只有特定的电阻关系使磁通幅值相等时，才恢复这个形式。

（5）计算平均功率。

因为 U_0 是余弦电压的峰值，电阻平均功率应为峰值平方除以 $2R$。于是

$$P_1=\frac{U_{10}^2}{2R_1},\qquad P_2=\frac{U_{20}^2}{2R_2}.$$

也可以使用电流峰值：$P_j=I_{j0}^2R_j/2$。两种算法都给出

$$\boxed{\frac{P_1}{P_2}=\frac{N_2^2R_1}{N_1^2R_2}}.$$

这与交流磁通幅值比相等，是本题零磁动势约束下的结果，不是所有磁路中都普遍成立的规律。

（6）求输入电流并检查瞬时功率。

由 $N_3 i_3 = N_1 i_1$，可得

$$i_3(t) = \frac{ab}{a+b}\frac{U_0}{N_3^2}\cos\omega t.$$

原边看见的等效电阻为

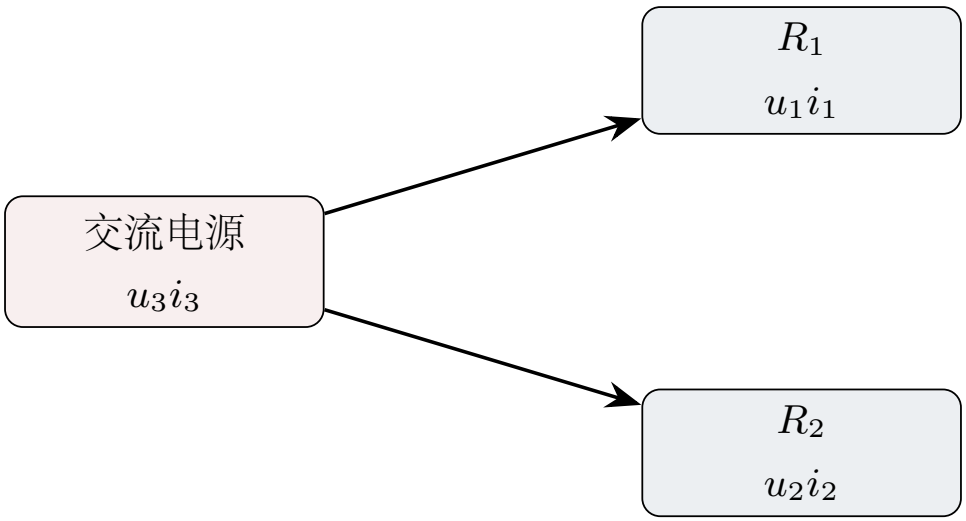
$$\boxed{R_{\text{in}} = N_3^2\left(\frac{R_1}{N_1^2} + \frac{R_2}{N_2^2}\right)}.$$

这不是两个普通变压器反射电阻的并联形式。两个负载磁动势相等，形成的输入电阻在此磁路拓扑下呈上述相加关系。

用 $u_3 = N_3(\dot{\Phi}_1 + \dot{\Phi}_2)$ 与 $i_3 = N_1 i_1/N_3 = N_2 i_2/N_3$，得到

$$\begin{aligned} u_3 i_3 &= N_1 i_1 \dot{\Phi}_1 + N_2 i_2 \dot{\Phi}_2 \\ &= u_1 i_1 + u_2 i_2. \end{aligned}$$

因此不仅周期平均功率守恒，理想极限中的瞬时输入功率也等于两电阻功率之和。若误把原边磁动势写成两个负载磁动势之和，会使这一检查失败。



$$u_3 i_3 = u_1 i_1 + u_2 i_2$$

图 2-4 两条负载支路的能量流及输入功率核对。

（7）用对称情形检验。

若 $N_1 = N_2 = N$ 且 $R_1 = R_2 = R$，则

$$\Phi_{10} = \Phi_{20} = \frac{1}{2}\Phi_{30}, \qquad U_{10} = U_{20} = \frac{N}{2N_3}U_0,$$

$$P_1 = P_2 = \frac{N^2U_0^2}{8N_3^2R}, \qquad R_{\text{in}} = \frac{2N_3^2R}{N^2}.$$

两个负载共享原边的总磁通，故负载电压含有 1/2。这正是与单磁通双线圈变压器最容易混淆之处。

（8）考察负载变化的方向。

固定其他参数，增大 R_1 会减小 a，使 $\Phi_{10}/\Phi_{30} = b/(a+b)$ 增大。支路 1 的电流却仍与支路 2 成固定匝数比，两支路电流共同下降。

图 2-5 用 $\rho = R_1/R_2$、$N_1 = N_2$ 展示磁通份额。此时支路 1 份额为 $\rho/(1+\rho)$，支路 2 为 $1/(1+\rho)$；增大某支路负载电阻并不意味着该支路的磁通一定减少。

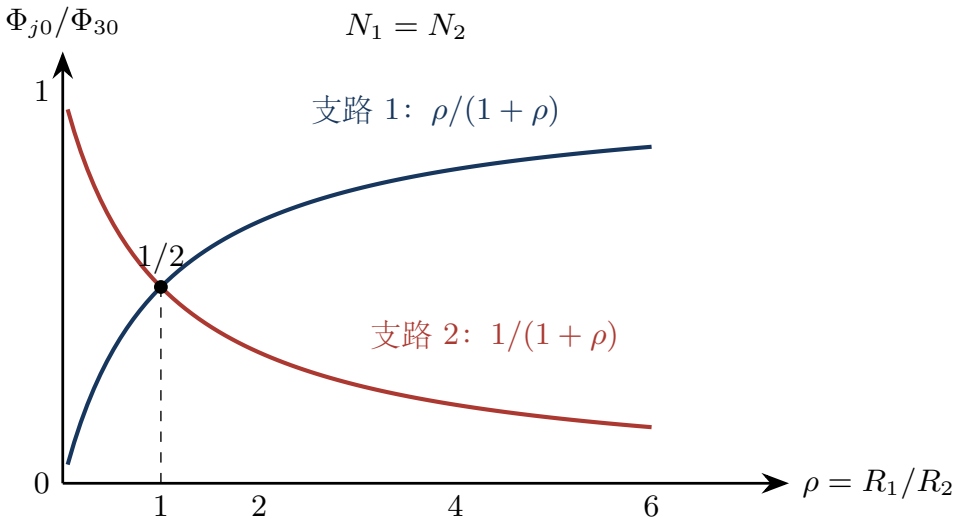


图 2-5 等匝数时，磁通份额随负载电阻比变化。

（9）理想极限的适用条件。

以上解要求两个负载为有限正电阻，原边维持给定交流电压，磁芯无漏磁且磁化电流可以忽略。把电阻直接取无穷大或零，可能形成理想零磁阻模型的奇异极限，实际此时必须恢复有限磁阻、励磁电流或损耗。

有限磁阻时，独立回路中不再是合磁动势恰为零。磁通分配会出现由磁路参数决定的相位和幅值修正。因此图形对称只说明磁阻结构相同，不能替代本题的负载约束。

六、关键洞察

磁通守恒给出“和”，磁动势平衡给出“比”。两者缺一不可。N^2/R 通过法拉第定律、欧姆定律和安培环路定律三者串联产生，能说明为何答案含匝数平方。

原线圈在两个回路中重复出现，并不意味着它承受两个负载磁动势的相加。独立回路方程必须按实际磁路画出，随后才可检查输入功率。

七、易错点

因为支路对称就写 $\Phi_1=\Phi_2$；因为有三个线圈就套普通电压匝数比；把 $N_1i_1=N_2i_2$ 误写成 $i_1=i_2$；把电压峰值当作有效值，都会破坏正确结果。

把任意直流磁通也纳入固定比例，属于对法拉第定律积分常数的遗漏。磁通方向与电动势方向混用，会使功率核对出现不合理的负负载功率。

八、课堂讲解建议

教师先画只有两个节点的三支路磁路，让学生分别写节点式和两个回路式。板书 $\dot{\Phi}\to N\dot{\Phi}\to N\dot{\Phi}/R\to N^2\dot{\Phi}/R$，直观追踪匝数平方的来源。

课堂先算等匝数等电阻的情形，确认每条负载只分到一半总磁通，再推广到不对称负载。课堂讨论可用输入瞬时功率检验原边电流，帮助识别错误的磁动势相加。

九、变式训练

变式一：$N_1=N_2$，$R_1=3R_2$，求磁通幅值、电压峰值和平均功率的比例。

解：磁通比为 $3:1$；等匝数使电压比也是 $3:1$。功率比为 $U_{10}^2R_2/(U_{20}^2R_1)=9/3=3$，故 $P_1:P_2=3:1$。

变式二：希望两条负载磁通幅值相同，应如何选择电阻？

解：要求 $N_2^2R_1=N_1^2R_2$，即 $R_1/R_2=N_1^2/N_2^2$。此时 $U_{10}/U_{20}=N_1/N_2$，电流比仍为 N_2/N_1，平均功率相同。

变式三：在各匝数、电阻和 U_0 不变时，把角频率加倍，磁通幅值、电流峰值和平均功率如何改变？

解：$\Phi_{j0}\propto 1/\omega$，故磁通幅值减半。$N_j\omega\Phi_{j0}$ 保持不变，所以负载电压、电流及平均功率都不变。这一结论限于励磁电流可忽略且磁芯未饱和的频段。

变式四：已知 $N_1=2N_2$，$R_1=R_2=R$，求原边等效电阻和负载功率比。

解：代入得 $R_{\mathrm{in}}=N_3^2[R/(4N_2^2)+R/N_2^2]=5N_3^2R/(4N_2^2)$。功率比为 $N_2^2/N_1^2=1/4$。电流峰值比为 $1/2$，用 I^2R 也能独立得到相同功率比。

第 3 题

如图 3-1，把两个足够长的密绕螺线管套在一起，两管单位长度匝数均为 n，半径都近似为 r，左右螺线管中电流均为 I。无限长螺线管内部磁场大小为 $B_0 = \mu_0 n I$。

(a) 在端部边界附近，轴向磁场随位置改变，另一螺线管的线圈处存在径向磁场 B_n。利用闭合区域磁通量之和为零，写出轴向磁场变化率与 B_n 的关系。

(b) 忽略远端影响，估算两管之间安培力合力的大小。

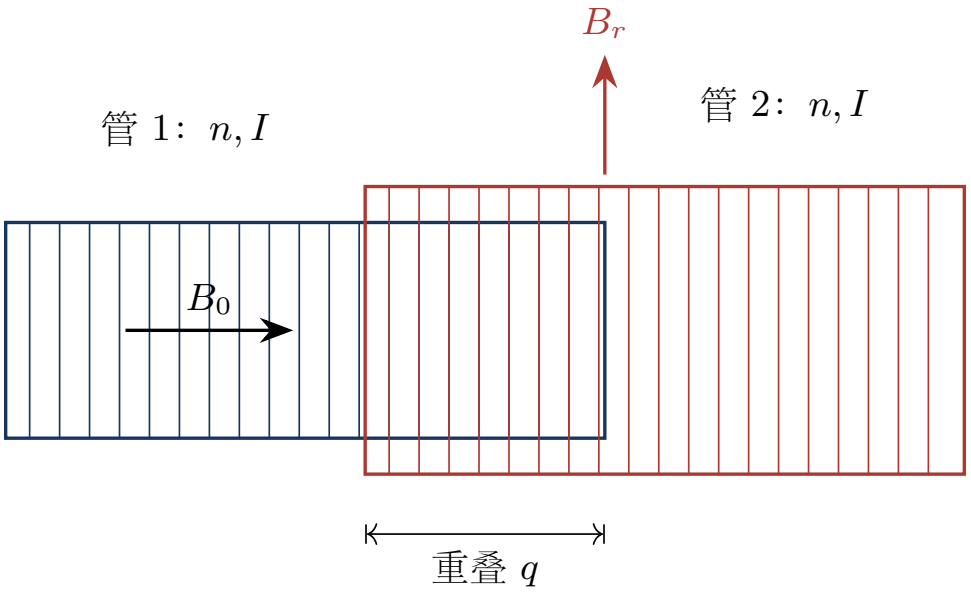


图 3-1 两螺线管套接；图中为管 1 右端的径向边缘场，作用于管 2 的环形电流。

一、题型定位

本题将磁场的无散度条件与电流元受力联系起来。螺线管内部的轴向磁场本身不能直接给圆形线圈提供轴向力；真正产生轴向力的是端部磁场中的径向分量。虽然边缘场的详细形状未知，其积分却由内外磁场的差确定，因此仍可求合力。

两个管半径“都为 r”是面积相同的近似，实际套接时一个半径略大。解题保留共同截面积 $S = \pi r^2$，并忽略这一小差别和远端磁场。电流按两管内部磁场同向时为正；反向电流时，合力方向相反。

二、知识点

轴对称磁场满足

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

取半径 r、长度 dx 的薄圆柱，其两个端面的通量差与侧面通量相抵。若轴向磁场在截面内近似均匀，则

$$\pi r^2\, dB_x + 2\pi r B_r\, dx = 0,$$

从而

$$\boxed{B_r = -\frac{r}{2}\frac{dB_x}{dx}}.$$

这里 B_x, B_r 为带符号分量。若把“靠近管内方向”为 x 的正方向，并用场强大小 B 描述某侧边界，则径向分量的符号须相应转换，不能只凭图上箭头比较正负。

电流元磁力为 $d\mathbf{F} = I\, d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}$。圆形线圈中切向电流与径向磁场的叉积沿轴向，因此一匝的轴向力大小为 $2\pi r I|B_r|$。

三、物理图像

图 3-2 给出薄圆柱的三个通量部分：右端、左端和侧面。轴向场增大时，侧面通量必须向内；轴向场减小时，侧面通量向外。

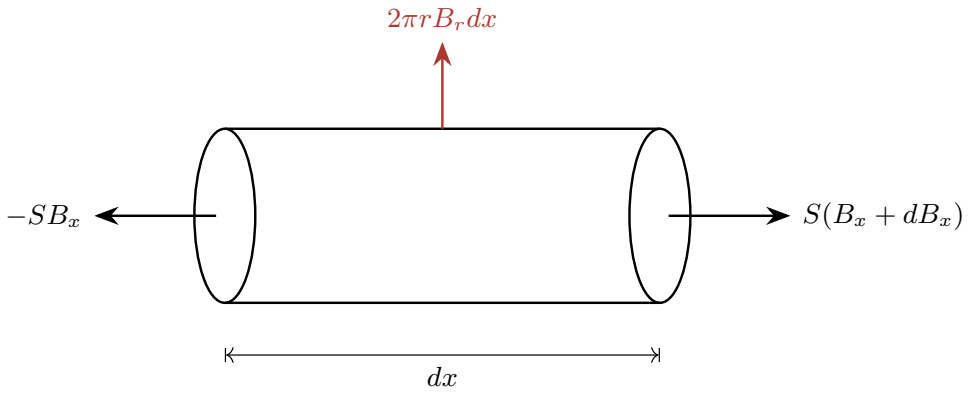


图 3-2 高斯磁通面的端面差与侧面通量。

一匝线圈上的径向磁力分量绕圆周相消，轴向分量却同向相加。图 3-3 标出四个电流元，可以直接用右手定则判断合力方向。

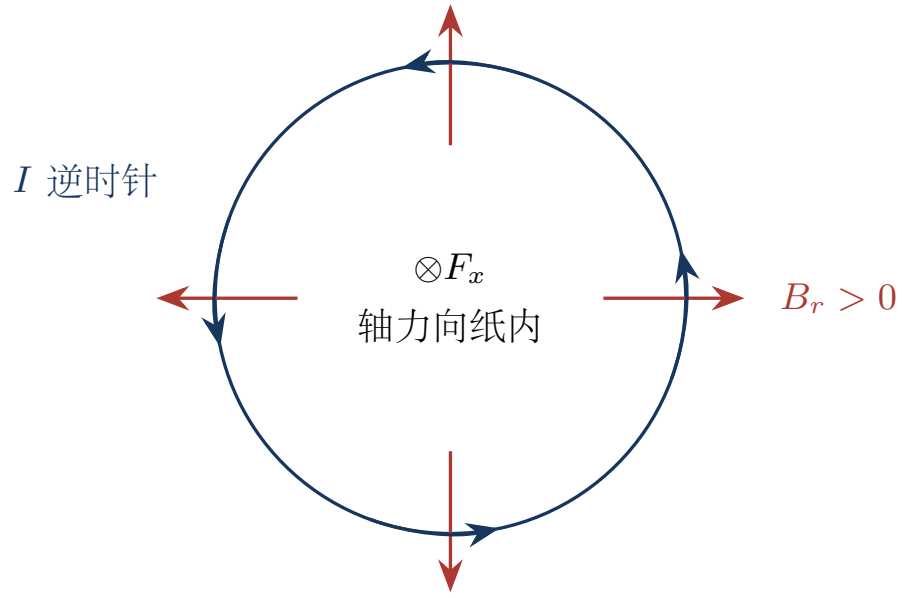


图 3-3 径向边缘场与环形电流产生同向轴力。

端部场可以具有不同的过渡形状。只要它从外部近似零的轴向场过渡到内部 B_0，总力便取决于这一端点差。图 3-4 把局部峰值与整体积分分开显示。

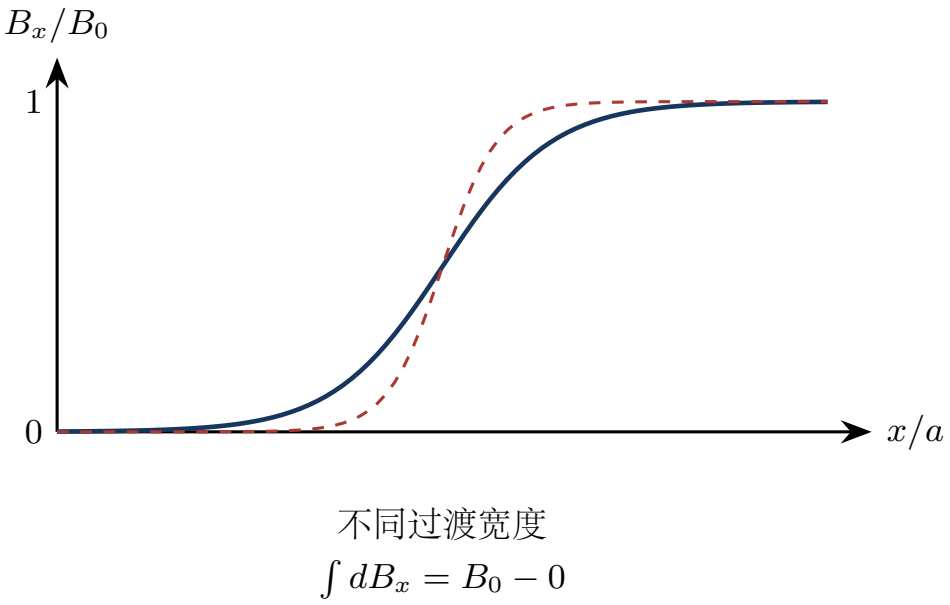


图 3-4 不同边缘场分布的导数积分具有相同端点差。

四、解题入口

先选定由哪一个管产生磁场，在哪一个管的电流上计算力。受力管的自场不能加入作为“外磁场”；否则会把内部应力与管间相互作用混在一起。

随后取长度 dx 的绕组薄段，匝数是 $n\,dx$。把单匝力乘以这个匝数，并将径向场用轴向场导数替换。积分后只剩 B_x 的内外端点，无需猜测端部衰减长度。

五、解析

（1）严密说明薄圆柱通量关系。

取轴向正方向为 x，径向向外为 B_r 的正方向。左端外法线为 $-\mathbf{e}_x$，右端外法线为 $+\mathbf{e}_x$。两个端面的净通量是

$$S[B_x(x+dx)-B_x(x)]=S\frac{dB_x}{dx}dx.$$

侧面外法线径向向外，通量为 $2\pi r\,dx\,B_r$。无磁单极子使总通量为零，于是

$$S\frac{dB_x}{dx}dx+2\pi rB_r dx=0.$$

代入 $S=\pi r^2$ 得到第一问的有符号答案

$$\boxed{\frac{dB_x}{dx}=-\frac{2B_r}{r}}.$$

有限差分形式为 $\Delta B_x/\Delta x\simeq -2B_r/r$，在 $\Delta x\to 0$ 时变成微分式。更一般地，将 B_x 定义为该截面的轴向场平均值，端面磁通仍为 SB_x，在轴对称条件下上述关系仍成立。它不表示轴线上任意一点的场值都满足同样的一维关系。

（2）求一匝环形电流的轴向力。

取电流沿柱坐标正方位方向流动，$d\boldsymbol{\ell}=r\,d\varphi\,\mathbf{e}_\varphi$。利用 $\mathbf{e}_\varphi\times\mathbf{e}_r=-\mathbf{e}_x$，有

$$dF_x=-IrB_r\,d\varphi.$$

绕圆周积分，得到

$$F_{x,\mathrm{turn}}=-2\pi rIB_r.$$

轴向磁场产生的力沿径向，圆周合力为零，不能贡献这里要求的轴向总力。径向场虽然仅集中在端部，却决定整个拉入作用。

（3）累加受力管的各匝。

长度 dx 中有 $n\,dx$ 匝，所以

$$dF_x = -2\pi r n I B_r dx.$$

由第一问关系得

$$dF_x = \pi r^2 n I \frac{dB_x}{dx} dx = SnI\, dB_x.$$

如果沿所选积分方向，外管产生的轴向磁场从 0 增加到 B_0，则

$$F_x = SnI(B_0 - 0).$$

因此合力大小为

$$\boxed{F = \mu_0 n^2 I^2 \pi r^2}.$$

若改取 x 正方向，或改计算另一根管的受力，带符号结果会改变，大小保持上述数值。两管的相互作用力等大反向。

（4）判断吸引还是排斥。

两管电流绕向相同、内部磁场同向时，力使重叠长度增大；外管与内管相互拉入。两管电流绕向相反时，力使重叠长度减小。

更一般地，电流为 I_1, I_2 时，以重叠长度增加方向为正，

$$\boxed{F_q = \mu_0 n_1 n_2 S I_1 I_2}.$$

原题是 $n_1 = n_2 = n$、$I_1 = I_2 = I$ 的特例。写成 $I_1 I_2$ 而不是始终写 I^2，有助于保留绕向信息。

（5）用互感的机械效应复核。

设重叠长度为 q。长管近似中，互感为

$$M(q) = \mu_0 n_1 n_2 S q.$$

固定电流条件下，磁共能

$$W' = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M(q) I_1 I_2.$$

两个自感不随相对套接位置改变，故

$$F_q = \left(\frac{\partial W'}{\partial q}\right)_{I_1,I_2} = I_1 I_2 \frac{dM}{dq} = \mu_0 n_1 n_2 S I_1 I_2.$$

这与电流元积分完全一致。它也说明在定电流条件下应求磁共能对位置的正导数，不能直接把磁场能的负导数当作机械力。

（6）解释为何答案不含 $1/2$。

总磁场能中，两电流各自贡献自能，交叉项为 MI_1I_2。虽然一般写磁场能密度 $B^2/(2\mu_0)$，展开 $(\mathbf{B}_1+\mathbf{B}_2)^2$ 后交叉项带有因子 2，正好抵消前面的 $1/2$。

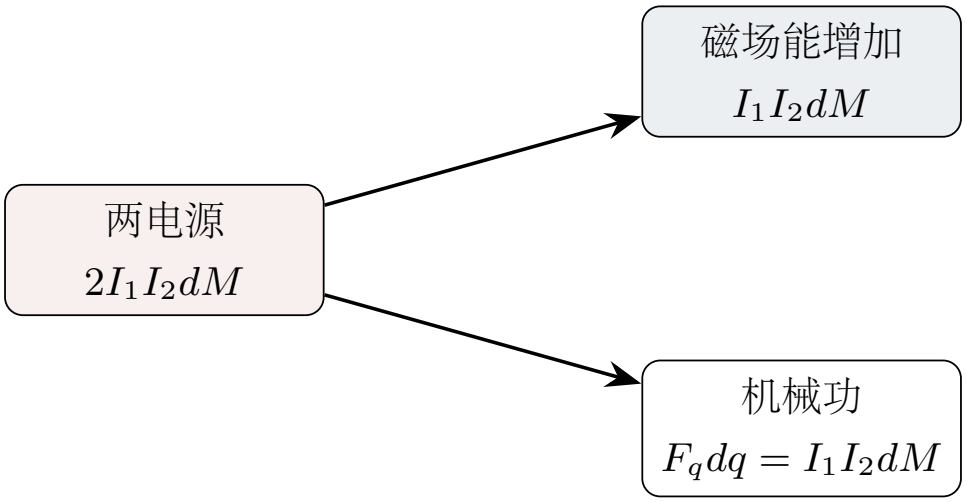
也可从电源做功理解。若相对位置改变 dq、电流保持不变，磁通联结的变化使两个电源总共输送

$$dW_{\text{elec}} = 2I_1 I_2\, dM.$$

其中磁场能增加 I_1I_2dM，机械功也为 I_1I_2dM。因此

$$dW_{\text{elec}} = dW_{\text{field}} + F_q dq.$$

图 3-5 表示这三个能量量的对应关系。把定电流运动误认为 “孤立磁场能守恒”，会得出方向或系数错误。



保持电流不变，电源持续交换能量

图 3-5 定电流套接过程中电源、磁场和机械功的分配。

（7）说明积分区间为什么只含一个端部。

受力管的有关绕组跨越另一个管的一处边缘区：在一侧，其所受外场近似为 0；在另一侧，外场近似为 B_0。远端距离足够大，所受磁场可忽略或不产生另一处同等的边缘贡献。

如果受力管完全包住另一个管的两个端部，积分会经历 $0 \to B_0 \to 0$，两处轴向力相消。这时总力近似为零，而不是把单边力乘 2。题设的 “足够长” 与图中的半套接关系共同确定有效边界。

（8）用量纲、极限和对称性检查。

$\mu_0 n^2 I^2 S$ 的量纲是力。$I \to 0$、$n \to 0$ 或有效面积趋于零时，力均趋于零。翻转一个电流会反转力，同时翻转两个电流则力方向不变。

在边缘区位置移动而两端点场保持不变时，积分结果不变。这并不意味着真实任意长度螺线管的套接力都为常数；当靠近另一端或重叠很少时，长管场的近似失效，互感不再严格线性。

六、关键洞察

局部受力依赖边缘径向场，整体合力却只依赖轴向场的端点差。磁场无散度把未知边缘细节消去，是本题最有价值的化简。

力既可由电流元积分得到，也可由定电流磁共能得到。两种方法使用不同中间量，却给出同一系数和方向；电源能量核对进一步解释交叉项的 1/2 问题。

七、易错点

忘记薄段匝数 $n\,dx$；把线圈电流 I 直接乘整根管长度；把轴向场当成产生轴向力的分量；在受力管上加入自己的磁场；把两个远端都算成同向贡献，都会改变结果。

磁通关系中的正负号来自外法线。只有明确 B_x 和 B_r 的参考方向，才能判定 $B_r = -rB_x'/2$。用场强大小替代有符号分量后，不能继续机械套用同一符号。

八、课堂讲解建议

教师先让学生画薄圆柱的外法线，再写三个面的通量。板书一匝电流元的叉积，确认周向积分后轴力同向累加。

课堂先用直接受力法完成答案，再用互感法验证。课堂讨论可比较 “只跨一处端部” 和 “包住两个端部” 的情形，说明边界条件如何决定总力。

九、变式训练

变式一：两个管的匝密度为 n_1, n_2，电流分别为 I_1, I_2 且同向，求套接拉力。

解：另一管内部场为 $\mu_0 n_2 I_2$，受力管每段有 $n_1 dx$ 匝，因此 $F = \mu_0 n_1 n_2 \pi r^2 I_1 I_2$，方向使重叠增加。电流方向反转其中一个时，$I_1 I_2$ 变号，力改为使重叠减少。

变式二：若磁场从 B_a 平滑变到 B_b，求受力管一段跨越该边缘区的轴向合力。

解：固定正方向后，$F_x = SnI(B_b - B_a)$。结果无需知道过渡宽度；若 $B_a = B_b$，尽管局部径向场可能不为零，轴向总力仍为零。

变式三：重叠长度增加 Δq，两管电流保持 I，求机械功和两电源输送能量。

解：$\Delta M = \mu_0 n^2 S \Delta q$。机械功为 $I^2\Delta M$，磁场能增加同样的 $I^2\Delta M$，电源总输送 $2I^2\Delta M$。三者满足能量平衡。

变式四：某实际装置的互感为 $M(q) = M_*[1 - e^{-q/a}]$，两电流固定，求力并说明长重叠极限。

解：$F_q = I_1 I_2 M_* e^{-q/a}/a$。同向电流时为拉入，且随 q 增加而减小，$q \gg a$ 时趋于零。这说明恒力来自原题互感与重叠长度的线性近似，并非普遍规律。

第 4 题

一个密封绝热气缸截面积为 S_0，用绝热活塞封住理想气体。气体初始压强 P_0、长度 x_0、温度 T_0，外界恒定压强为 $P_0/2$，气体摩尔定容热容 $C_V = 3R/2$。活塞从静止释放，运动速度始终远小于分子热运动速度。

（a）若活塞和气缸之间有轻微摩擦，产生的热全部由密封气体吸收，求最终平衡位置与 x_0 之比。

（b）若没有摩擦，求释放后第一次速度为零的位置与 x_0 之比。

（c）若存在恒定阻力 $f = P_0S_0/4$，摩擦热仍全部由密封气体吸收，求释放后第一次速度为零的位置与 x_0 之比。各数值保留三位有效数字。

本题以下把 x_1, x_2, x_3 统一定义为从气缸左封闭端量起的气体总长度；相对初始活塞位置的位移为 $x_j - x_0$。

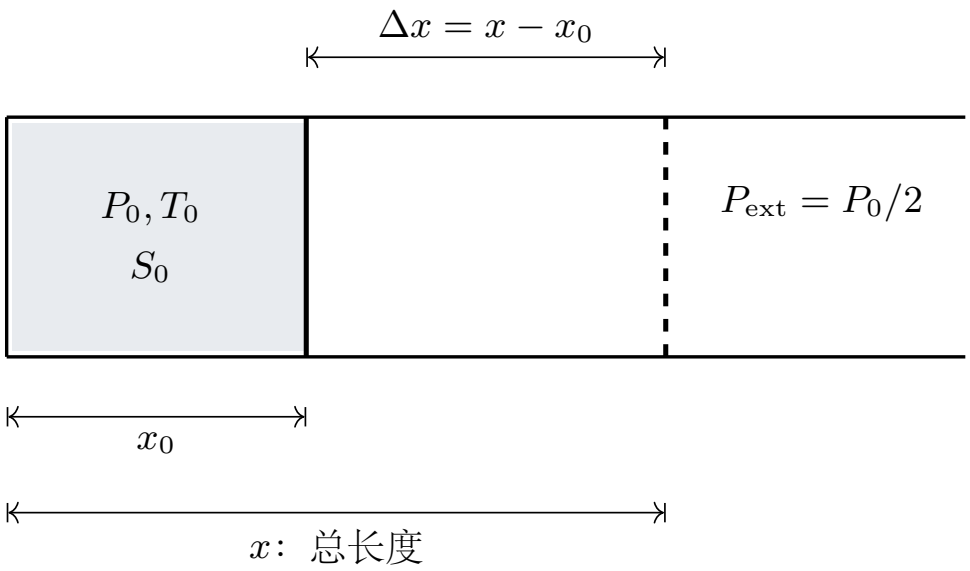


图 4-1 气体总长度与活塞位移分别标出，外界压强保持不变。

一、题型定位

本题比较有耗散的最终平衡、无耗散的第一次转向，以及摩擦热回流时的第一次转向。三种条件不能使用同一个压强—体积关系。

气缸对外绝热只表示没有热量穿过系统外边界，并不表示气体本身每一步都满足可逆绝热关系 $pV^\gamma =$ 常数。摩擦发生在活塞接触面，但产生的热全部进入气体，因此气体是内部接受热量的子系统。

“速度为零” 也不等于 “受力平衡”。无摩擦活塞到达最远处时速度瞬时为零，压强却小于外压，接着便反向运动。最终平衡需要机械耗散并经过足够长时间。

二、知识点

令气体物质的量为 ν。初态满足

$$\nu R T_0 = P_0 S_0 x_0.$$

理想气体内能为

$$U = \nu C_V T = \frac{p S_0 x}{\gamma - 1}, \qquad \gamma = \frac{C_V + R}{C_V} = \frac{5}{3}.$$

采用无量纲变量

$$s = \frac{x}{x_0}, \quad y = \frac{p}{P_0}, \quad \kappa = \frac{K}{P_0 S_0 x_0}, \quad \eta = \frac{f}{P_0 S_0}, \quad q = \frac{P_{\text{ext}}}{P_0} = \frac{1}{2}.$$

初始内能为 $U_0 = 3P_0S_0x_0/2$。整个“气体 + 活塞”系统只向外界压强做功，摩擦热属于内部能量转换，故

$$U + K = U_0 - P_{\text{ext}} S_0 (x - x_0).$$

在第一次向外膨胀阶段，气体第一定律和活塞功—能定理分别为

$$dU = -p S_0 dx + f\, dx, \qquad dK = (p - P_{\text{ext}}) S_0 dx - f\, dx.$$

相加后摩擦项消去，但它仍然改变气体的过程路径。

三、物理图像

图 4-2 画出整个系统的能量边界。气体对活塞做功、活塞通过摩擦把部分能量送回气体，只有外界压强功真正离开系统。

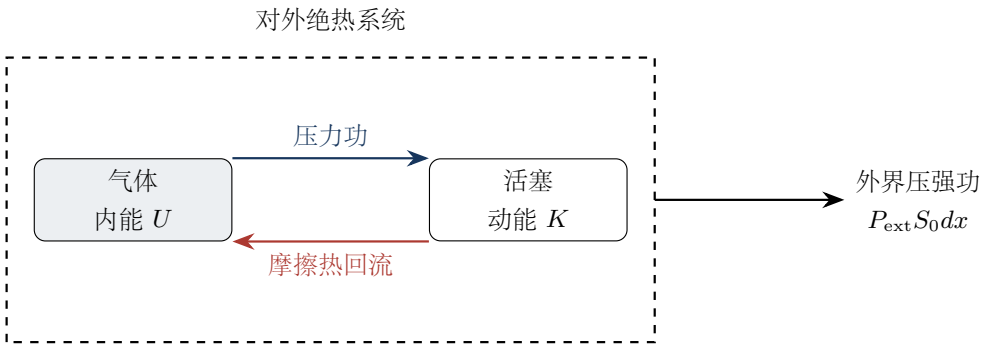


图 4-2 摩擦热回到气体，气体与活塞之间存在内部能量循环。

图 4-3 比较无摩擦压强曲线 $y=s^{-5/3}$ 与恒摩擦热回流的曲线。热回流使同体积下的气体压强更高，但阻力也直接减少活塞动能，不能单凭压强曲线判断最远位置。

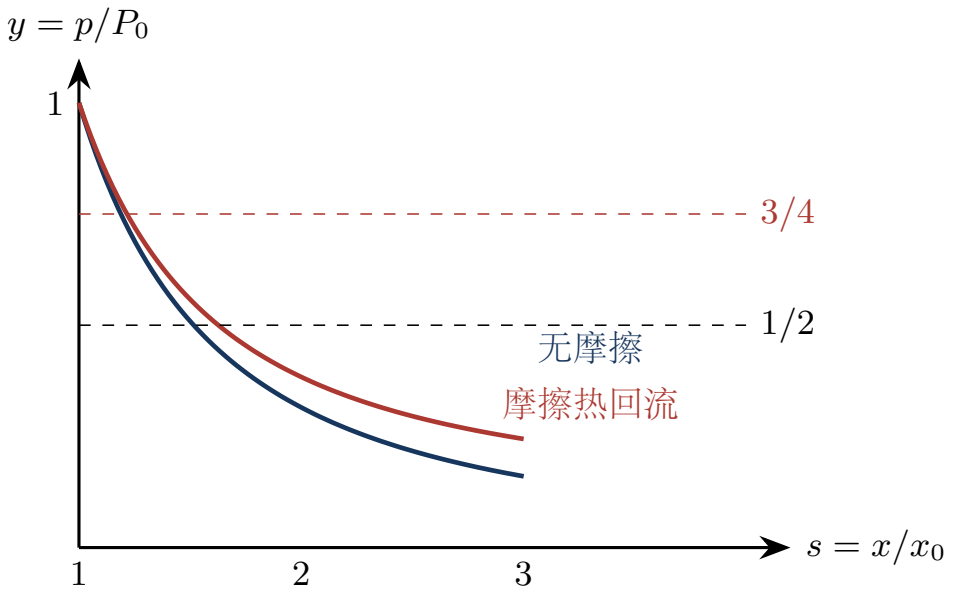


图 4-3 两条膨胀压强曲线与外界压强、总阻力水平线。

第一次转向可以用动能曲线的第二个零点寻找。初始 $s=1$ 总是一个零点，却不是题目要求的“释放后第一次”。图 4-4 将初始零点和转向零点分开标出。

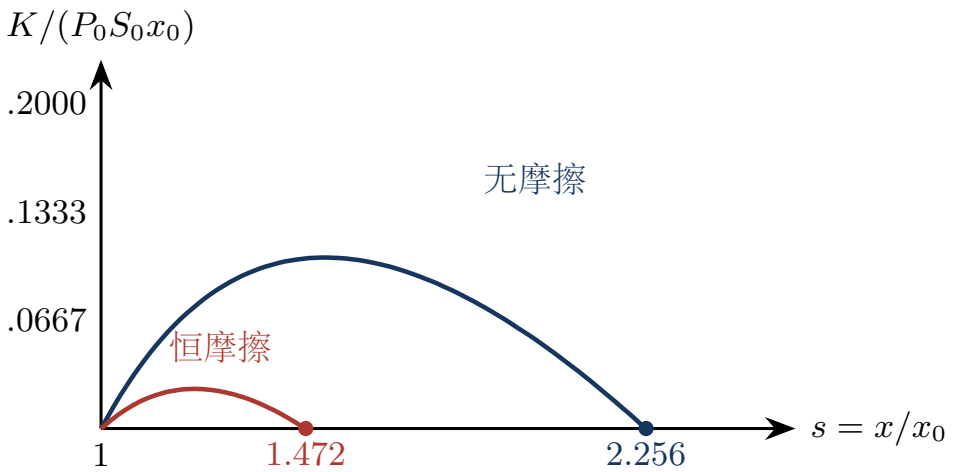


图 4-4 活塞动能先增加后减少，第二个零点给出第一转向位置。

四、解题入口

（a）用最终 $K=0$ 与 $p=P_0/2$，直接写整个系统的能量式，不需要知道摩擦过程。(b) 再加无摩擦绝热路径，用能量式求非平凡根。(c) 先对气体写含摩擦热的第一定律，求 $p(x)$，再积分活塞受力做功。

寻找数值根前应先检查初始加速度为正。如果 $P_0S_0 - P_{\text{ext}}S_0 - f \le 0$，原来假设的向外膨胀路径就不能直接使用。本题（c）初始净力为 $P_0S_0/4 > 0$，所以向外过程确实开始。

五、解析

（1）求轻微摩擦后的最终平衡。

按轻微摩擦仅用于耗散、终态静摩擦影响可忽略的题设近似，最终气体压强为 $P_0/2$，活塞动能为零。因此

$$U_1 = \frac{3}{2}\frac{P_0}{2}S_0x_1.$$

将系统能量式写成

$$\frac{3}{4}P_0S_0x_1 = \frac{3}{2}P_0S_0x_0 - \frac{1}{2}P_0S_0(x_1 - x_0).$$

整理得

$$\frac{5}{4}x_1 = 2x_0, \qquad \boxed{\frac{x_1}{x_0} = 1.60}.$$

这里求的是总长度。若按原示意图中初始位置到最终位置的箭头读成位移，答案应写 $\Delta x_1/x_0 = 0.600$。两者只差参考原点，不能混在同一变量中。

终态温度由状态方程给出

$$\frac{T_1}{T_0} = \frac{p_1x_1}{P_0x_0} = 0.800.$$

尽管摩擦加热，气体仍向外做功而最终降温。对“摩擦热回流”不能直接推断最终温度高于初温。

（2）无摩擦时求压强和动能。

无摩擦且气体均匀准静态，膨胀过程中

$$pS_0^{\gamma}x^{\gamma} = P_0S_0^{\gamma}x_0^{\gamma}, \qquad p = P_0s^{-5/3}.$$

内能之比为

$$\frac{U}{P_0S_0x_0} = \frac{3}{2}s^{-2/3}.$$

系统能量式给出

$$\boxed{\kappa_0(s)=\frac{3}{2}(1-s^{-2/3})-\frac{1}{2}(s-1)}.$$

初始导数为 $\kappa_0'(1)=1/2>0$，说明活塞先获得正动能。导数为零时 $p=P_{\text{ext}}$，此处动能最大，活塞仍继续外移。

（3）寻找无摩擦第一转向位置。

令 $\kappa_0(s)=0$，得到

$$3s^{-2/3}+s-4=0.$$

其中 $s=1$ 是释放初态，需排除。另一个根为

$$\boxed{\frac{x_2}{x_0}=2.2558726\ldots\simeq 2.26}.$$

可先取 $s=2$ 时方程为负、$s=3$ 时为正，使用二分法或牛顿法寻找非平凡根。牛顿迭代的形式为

$$s_{k+1}=s_k-\frac{3s_k^{-2/3}+s_k-4}{1-2s_k^{-5/3}}.$$

初值应选择远离 $s=1$ 的 $s_0\simeq 2.3$，否则可能重新收敛到初始零点。

转向处的压强为

$$\frac{p_2}{P_0}=s_2^{-5/3}\simeq 0.2577<\frac{1}{2}.$$

因此此时活塞加速度向内，接着发生回程。无摩擦系统不会停在这个位置形成最终平衡。

（4）恒定摩擦时建立气体微分方程。

第一次向外运动时，摩擦热增量为 $f\,dx$。将 $U=pS_0x/(\gamma-1)$ 代入第一定律，得到

$$\frac{S_0}{\gamma-1}(x\,dp+p\,dx)=-pS_0dx+f\,dx.$$

整理成

$$x\frac{dp}{dx}+\gamma p=(\gamma-1)\frac{f}{S_0}.$$

注意右端是 $(\gamma-1)f/S_0$，而不是 f/S_0。这是摩擦热进入内能后经过热容关系产生的系数。

无量纲形式为

$$s\frac{dy}{ds}+\gamma y=(\gamma-1)\eta,\qquad y(1)=1.$$

乘积分因子 $s^{\gamma-1}$ 并积分，得到

$$\boxed{y(s)=\frac{\gamma-1}{\gamma}\eta+\left(1-\frac{\gamma-1}{\gamma}\eta\right)s^{-\gamma}}.$$

对 $\gamma=5/3$、$\eta=1/4$，常数项为 $1/10$，所以

$$\boxed{\frac{p}{P_0}=\frac{1}{10}+\frac{9}{10}s^{-5/3}}.$$

上式既不等于无摩擦绝热曲线，也不等于等温曲线。它由题设的热回流条件专门确定。

（5）积分活塞受力求动能。

恒定阻力与外界压强共同消耗机械能，所以

$$\frac{d\kappa}{ds}=y(s)-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=-\frac{13}{20}+\frac{9}{10}s^{-5/3}.$$

以 $\kappa(1)=0$ 积分，得到

$$\boxed{\kappa_f(s)=-\frac{13}{20}(s-1)+\frac{27}{20}(1-s^{-2/3})}.$$

求转向根的方程为

$$27(1-s^{-2/3})-13(s-1)=0.$$

排除 $s=1$ 后，得到

$$\boxed{\frac{x_3}{x_0}=1.4716256\ldots\simeq 1.47}.$$

该值小于（a）的最终总长度 1.60。这两个结果属于不同摩擦模型和不同终态条件，不能以“摩擦越大，最终平衡一定越近”作为它们的直接比较理由。

（6）用整个系统能量复核第三问。

在转向处 $K=0$，整个系统能量要求

$$\frac{3}{2}y(s)s=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}(s-1).$$

将 $y=0.1+0.9s^{-5/3}$ 代入，得

$$0.15s+1.35s^{-2/3}=2-0.5s,$$

即 $1.35(1-s^{-2/3})=0.65(s-1)$，与受力积分的根方程一致。这一检查同时检验热容系数和摩擦做功符号。

（7）检查转向点能否静止。

在第三问转向处

$$\frac{p_3}{P_0}\simeq 0.5727,\qquad \frac{|p_3-P_{\mathrm{ext}}|S_0}{P_0S_0}\simeq 0.0727.$$

如果静摩擦最大值不小于题设动摩擦 $f=P_0S_0/4$，它足以抵住剩余向外压力，活塞可以停住。若题设仅给恒定运动阻力而未给静摩擦模型，则只能确定第一次零速位置，不能唯一判断之后是否静止。

长期平衡	无摩擦转向	恒摩擦零速
$s_1=1.600$	$s_2=2.256$	$s_3=1.472$
$p/P_0=0.500$	$p/P_0=0.258$	$p/P_0=0.573$

零速度条件与受力平衡条件分别判断

图 4-5 三类零速状态：最终平衡、无摩擦转向和可能被静摩擦锁住的状态。

（8）温度、熵与可逆性的检查。

第三问气体温度比为 $T/T_0=ys$，转向处约为 0.843。气体的熵变化为

$$\frac{\Delta S}{\nu R}=\frac{3}{2}\ln\frac{T}{T_0}+\ln s.$$

无摩擦可逆绝热过程给出零；摩擦热回流过程给出正值。这从热力学层面说明为什么气缸对外绝热仍不允许始终使用 $pV^{5/3}=$常数。

当 $f\to 0$，含热回流的压强式恢复 $s^{-5/3}$，动能式也恢复第二问；这一极限核对十分直接。初始阻力若达到 $P_0S_0/2$，外移的初始净力不再为正，当前膨胀解的物理前提失效。

六、关键洞察

先选系统再写能量式。对气体而言摩擦热是输入，对气体与活塞整体而言摩擦只是内部转换；因此整体能量式不含 f，路径方程却含 f。

零速条件与平衡条件独立。第一次转向应寻找非平凡根，最终平衡则需要压强或静摩擦约束。位置参考原点也必须统一。

七、易错点

把对外绝热直接当作气体可逆绝热；在整体能量中再扣一次摩擦热；漏掉微分方程右端的 $\gamma-1$；把初始根 $s=1$ 当作第一转向；在无摩擦转向点强加 $p=P_0/2$，都是本题的主要错误。

“轻微摩擦” 用于使长期运动衰减，最终静摩擦压差按题设近似忽略。若保留有限静摩擦，最终位置会形成区间，不能再声称只有 1.60 这一个值。

八、课堂讲解建议

教师先画系统边界，让学生分清气体、活塞和外界三者的能量关系。板书同一个整体能量式，随后分别补充三问的路径或终态条件。

课堂先用压强曲线下的面积解释动能，再用数值根排除初始状态。课堂讨论可比较第三问转向处的剩余压力与最大静摩擦，训练 “零速不必等于平衡” 的判断。

九、变式训练

变式一：外界压强改为 qP_0，气体 γ 任意，轻微摩擦热全部回流，求最终总长度比。

解：最终 $y=q, K=0$。由 $qs/(\gamma-1)=1/(\gamma-1)-q(s-1)$，得 $s=[1+(\gamma-1)q]/(\gamma q)$。代入 $\gamma=5/3, q=1/2$ 恢复 1.60。

变式二：无摩擦时，求活塞动能最大的位置。

解：$dK/dx=(p-P_{\text{ext}})S_0=0$，所以 $s^{-\gamma}=q$，即 $s_{maxK}=q^{-1/\gamma}$。本题为 $2^{3/5}\simeq 1.476$，小于第一转向长度 2.256。

变式三：恒定摩擦热回流，任意 $\gamma>1$，求压强路径和初始外移条件。

解：路径为 $y=a+(1-a)s^{-\gamma}$，其中 $a=(\gamma-1)\eta/\gamma$。初始净力为 $P_0S_0(1-q-\eta)$，外移要求 $\eta<1-q$。若不满足，不能沿此路径从静止自行向外启动。

变式四：第三问中摩擦热只有比例 χ 进入气体，其余传给外界，求压强路径。

解：把气体第一定律改为 $dU=-pS_0dx+\chi f dx$，得到 $y=a_\chi+(1-a_\chi)s^{-\gamma}$，$a_\chi=(\gamma-1)\chi\eta/\gamma$。活塞方程仍有完整阻力 η；整体能量还应扣除 $(1-\chi)f(x-x_0)$。$\chi=1$ 恢复原题，$\chi=0$ 恢复气体绝热路径但活塞仍有耗散。

第 5 题

在拍摄时，一个半径为 r、折射率为 n 的水球位于物体与照相机之间。物体到固定像平面的距离为 D，物体到球心的距离为 l。只考虑近轴光线，球外为空气。

（1）保持相机的像平面位置不变，移动水球可得到两个清晰成像的位置，求这两个位置的间距及两次像的大小之比。

（2）为得到这两个成像位置，物体与像平面的距离 D 应满足什么条件?

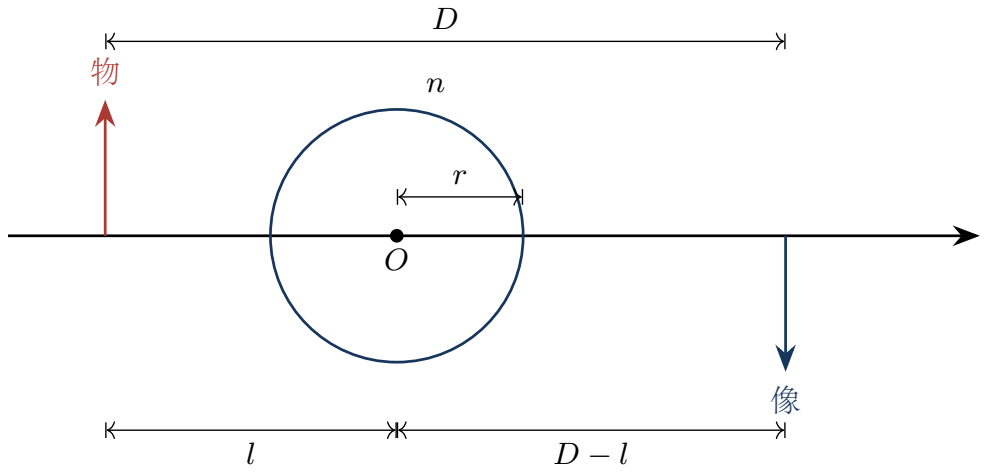


图 5-1 球心到物面和像面的距离分别为 l 和 $D-l$。

一、题型定位

水球是厚度为 $2r$ 的两球面折射系统。本题与薄透镜的两次成像位置法相似，但不能先把球面顶点当成透镜主平面。应先求整个球的近轴传输矩阵，确定等效焦距和主平面，再讨论两位置及放大率。

题目只考虑近轴光线，意味着光线高度远小于 r、与光轴夹角小、可用一阶光学。真实水球有球差，离轴光线一般不会精确聚到同一点；题设的“清晰成像”按近轴实像理解。

本文首先按水球的通常范围 $1 < n \le 2$ 求解，再说明若把 n 推广到大于 2 时，球体与物像面的几何位置还需额外限制。

二、知识点

用光线列向量 $(y, u)^{\mathsf{T}}$，其中 y 是高度，$u = n\theta$ 是约化倾角。介质折射率为 n_m 时，传播距离 d 的矩阵为

$$T_{n_m}(d) = \begin{pmatrix} 1 & d/n_m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

从 n_a 折射到 n_b、曲率半径为 R_c 的球面矩阵为

$$S(n_a, n_b, R_c) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -(n_b - n_a)/R_c & 1 \end{pmatrix}.$$

曲率半径以曲率中心在顶点右方为正。水球第一面 $R_c = +r$，第二面 $R_c = -r$；这两个符号必须与入射方向一致。

在球外空气中 $u = \theta$。薄透镜焦距 f 的矩阵为

$$L(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}.$$

只有物面到像面的总矩阵右上元为零，像高才不依赖入射倾角，才能形成清晰的近轴像。

三、物理图像

图 5-2 将整个球分成“第一球面折射、球内传播、第二球面折射”。每一步都可核对折射方向，最后按从右到左的次序相乘矩阵。

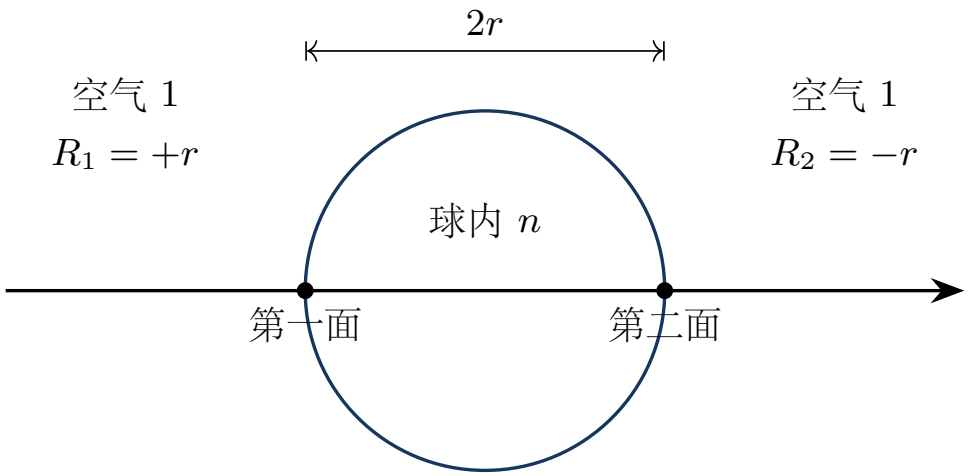


图 5-2 两球面曲率符号和球内传播距离。

水球的两个主平面都位于球心。等效薄透镜在球心只是一阶传输等效，不表示实际光线真的在球心折一次。

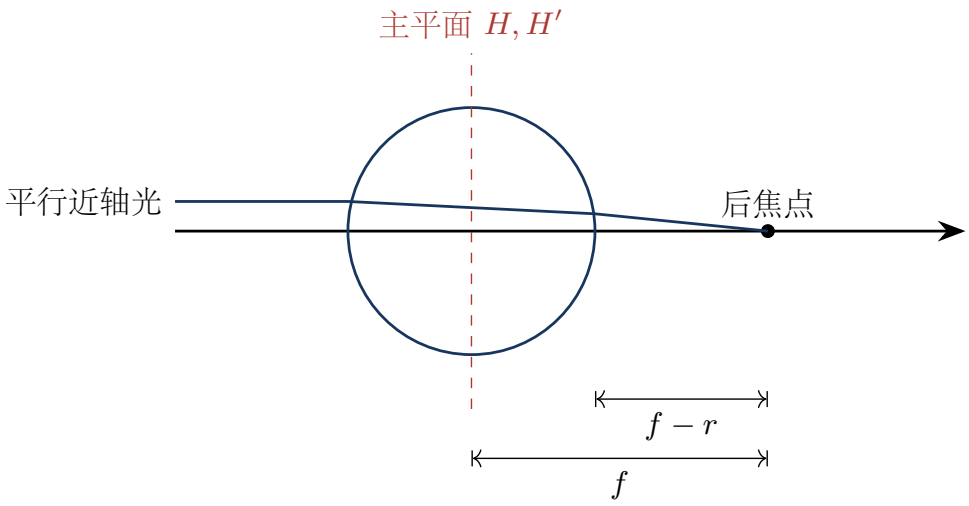


图 5-3 球心主平面、等效焦距与后顶点焦距的区别。

图 5-4 表示两次成像位置互为物距、像距交换。靠近物体的球产生较大的像，靠近像平面的球产生较小的像；两个像都倒立。

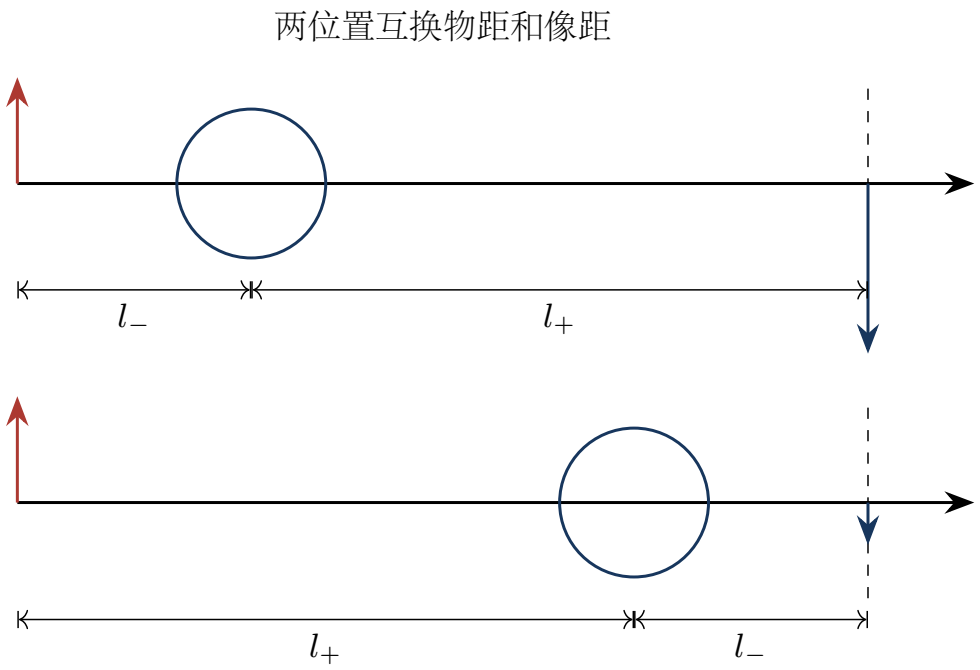


图 5-4 两位置的共轭物像距离及大小关系。

四、解题入口

先求球顶点到球顶点的矩阵 M，再将它分解成 $T(r)L(f)T(r)$。这样从物体到球心的距离 l 与球心到像面的距离 $D-l$ 便自然成为主平面物距和像距。

随后清晰成像条件化成一个二次方程。判别式控制有两个、一个或没有位置；放大率由总矩阵左上元给出。最后再检查物体和像面是否都在球外。

五、解析

（1）计算两球面的近轴折射矩阵。

令 $g=(n-1)/r$。第一面和第二面的光焦度相同，均为 g，所以

$$S_1=S_2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -g & 1\end{pmatrix}.$$

两面中间传播距离为 $2r$，介质折射率 n，因此

$$T_{\text{in}}=\begin{pmatrix}1 & 2r/n\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

光线依次经历 S_1, T_{in}, S_2，总矩阵为

$$M=S_2T_{\text{in}}S_1.$$

相乘得到

$$\boxed{M=\begin{pmatrix}(2-n)/n & 2r/n\\ -2(n-1)/(nr) & (2-n)/n\end{pmatrix}}.$$

两球面对称，所以左右上、下对角元相同；行列式为 1，符合空气到空气的近轴系统。这是两个可独立检查的结构性质。

（2）确定等效焦距和主平面。

空气传播矩阵记为 $T(d)=\begin{pmatrix}1 & d\\ 0 & 1\end{pmatrix}$。比较

$$T(r)L(f)T(r)=\begin{pmatrix}1-r/f & 2r-r^2/f\\ -1/f & 1-r/f\end{pmatrix}$$

与 M，可得

$$\boxed{f=\frac{nr}{2(n-1)}}.$$

代入可同时恢复四个矩阵元，所以

$$\boxed{M=T(r)L(f)T(r)}.$$

从第一顶点向右传播 r 到球心，再在球心用等效透镜，最后传播 r 到第二顶点，这一分解表明前后主平面都在球心。

后焦点到球心距离为 f，到后顶点距离则为

$$\mathrm{BFL} = f - r = \frac{(2-n)r}{2(n-1)}.$$

焦距 f 与后顶点焦距 $f-r$ 不能互换。对水的 $n \simeq 4/3$，$f = 2r$、后顶点焦距为 r，两者差了一倍。

（3）建立物面到像面的总矩阵。

物体到第一顶点的空气距离为 $l-r$，第二顶点到像面的空气距离为 $D-l-r$。因此

$$M_{\mathrm{oi}} = T(D-l-r)MT(l-r).$$

利用上述分解，简化为

$$M_{\mathrm{oi}} = T(D-l)L(f)T(l).$$

这一形式不是一开始把球体当作薄透镜的猜测，而是两面折射计算后得到的精确近轴等效。

其右上元为

$$B = l + (D-l)\left(1 - \frac{l}{f}\right) = D - \frac{l(D-l)}{f}.$$

成像要求 $B = 0$，故

$$\boxed{l(D-l) = fD}, \qquad \frac{1}{l} + \frac{1}{D-l} = \frac{1}{f}.$$

（4）求两个成像位置和间距。

二次方程为

$$l^2 - Dl + fD = 0.$$

两个根是

$$\boxed{l_- = \frac{D - \sqrt{D(D-4f)}}{2}, \qquad l_+ = \frac{D + \sqrt{D(D-4f)}}{2}}.$$

它们满足 $l_- + l_+ = D$、$l_- l_+ = fD$。这两个关系也说明两位置中的物距和像距互相交换。

间距为

$$\boxed{\Delta l = l_+ - l_- = \sqrt{D\left(D - \frac{2nr}{n-1}\right)}}.$$

根号中的量纲为长度平方。$D \to 4f^+$ 时两根并合；$D \gg f$ 时 $l_- \to f$、$l_+ \to D - f$，符合物体或像平面靠近焦面的远距离极限。

（5）求两次横向放大率。

总矩阵左上元为 $1 - (D - l)/f$。在成像条件下，它等于

$$m = -\frac{D - l}{l}.$$

于是

$$m_- = -\frac{l_+}{l_-}, \qquad m_+ = -\frac{l_-}{l_+}, \qquad m_- m_+ = 1.$$

两个放大率均为负，表示倒立实像；绝对值互为倒数。定义大像与小像的线性尺寸比，有

$$\boxed{\frac{|m_-|}{|m_+|} = \left(\frac{l_+}{l_-}\right)^2 = \left[\frac{D + \sqrt{D(D-4f)}}{D - \sqrt{D(D-4f)}}\right]^2}.$$

如果问的是面积比，应把线性尺寸比再平方。原题“像的大小”通常指线性尺寸，本文明确采用这一约定。

（6）给出两个不同位置的存在条件。

二次方程要有两个不同实根，必须

$$D(D - 4f) > 0.$$

由于 $D > 0$，得到

$$\boxed{D > 4f = \frac{2nr}{n-1}}.$$

当 $D = 4f$ 时只有一个位置 $l = 2f$，像与物体等大；当 $D < 4f$ 时，无论如何移动球，都不能把该物体成近轴实像到指定像面。

图 5-5 把条件写成 D/f 的无量纲图，临界点为 4。两位置间距从 0 连续增长，放大率也从等大逐渐分离。

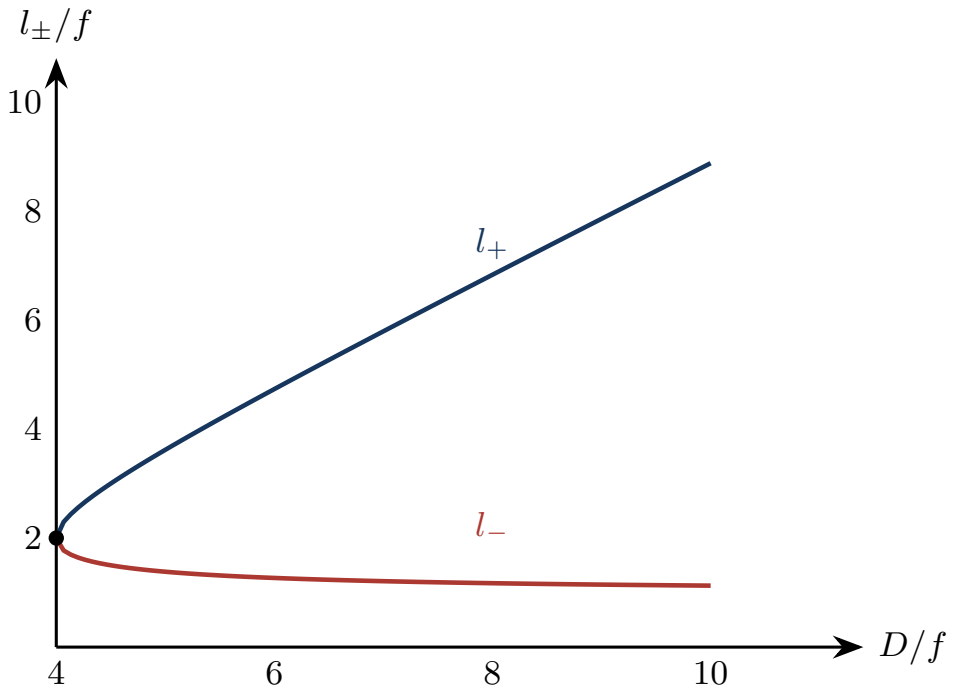


图 5-5 两成像位置随物像总距离变化，在 $D/f=4$ 处并合。

（7）检查物面和像面都在球外。

球不能与物体或像平面相交，所以两个位置都需满足

$$l_- > r, \qquad D - l_+ > r.$$

两条件相同，因为 $D - l_+ = l_-$。对 $1 < n \le 2$，$f \ge r$，且有限 $D > 4f$ 时 $l_- > f$，故球外条件自动满足。

若形式上推广到 $n > 2$，则 $f < r$。这时还要求

$$\frac{D - \sqrt{D(D-4f)}}{2} > r,$$

整理可得

$$\boxed{4f < D < \frac{r^2}{r-f} = \frac{2r(n-1)}{n-2}}.$$

上限等号对应球面碰到物面或像面，应排除。这一附加限制不影响通常水球的结果，却说明判别式条件与几何可实现条件是两类独立检查。

（8）用可直接测量的量反推焦距。

若测得两个位置间距 d，由 $d^2 = D(D-4f)$ 可得

$$f = \frac{D^2 - d^2}{4D}.$$

再由 $f = nr/[2(n-1)]$ 解出

$$n = \frac{2f}{2f - r}.$$

这提供了一种近轴测量水球折射率的方法。若 d 测量误差较大或 D 恰接近 $4f$，两位置难以区分；实验设计应兼顾分辨率和近轴条件。

（9）模型误差的物理来源。

球面折射矩阵是倾角和高度的一阶展开，未包含球差、色散和有限孔径。用较细的近轴光束能减小球差，但不同波长的 n 仍会改变焦距。

相机自身若还有镜头，其镜头也是光学系统的一部分；本题以固定像面与水球形成实像的标准模型计算。实际附加镜头的焦距、位置若未给定，不能擅自把它并入本题数值。

六、关键洞察

厚球可以在近轴意义下等效为主平面位于球心的薄透镜。关键是先证明等效，而不是把后顶点焦距当作主平面焦距。

两位置由二次方程产生，物距与像距互换，放大率绝对值互为倒数。因此两次像的尺寸比带有平方，常比直觉估计的大。

七、易错点

把球厚度忽略；把第二球面曲率写成 $+r$；在传播矩阵中漏掉折射率 n；把物距从球面而不是主平面量起；把像尺寸比写成 l_+/l_-，都是典型错误。

$D = 4f$ 只给一个位置，不能称作两个不同位置。对于形式上 $n > 2$ 的球，还要检查球体是否碰到物像面。

八、课堂讲解建议

教师先让学生标出两个球面曲率符号，再用矩阵完成厚透镜计算。板书 $M = T(r)L(f)T(r)$，把主平面位置与几何球面区分开。

课堂先讨论 $n = 4/3$ 时 $f = 2r$ 与后顶点焦距 r 的差别，再推导两根互换。课堂讨论可用放大率乘积为 1 检验像尺寸比。

九、变式训练

变式一：$n=4/3$、$D=10r$，求两位置、间距和大像与小像尺寸比。

解：$f=2r$，$l_{\pm}=(5\pm\sqrt{5})r$，$\Delta l=2\sqrt{5}r$。尺寸比为 $[(5+\sqrt{5})/(5-\sqrt{5})]^2\simeq 6.85$，两像均倒立。

变式二：测得 $D=30\,\mathrm{cm}$、两位置相距 $10\,\mathrm{cm}$，球半径 $3\,\mathrm{cm}$，求近轴焦距和折射率。

解：$f=(30^2-10^2)/(4\times 30)=20/3\,\mathrm{cm}$。故 $n=2f/(2f-r)=(40/3)/(31/3)=40/31\simeq 1.29$。物像都在球外，满足水球模型的几何条件。

变式三：$D=4f(1+\epsilon)$、$0<\epsilon\ll 1$，求两位置间距的领先项。

解：$\Delta l=4f\sqrt{\epsilon(1+\epsilon)}\simeq 4f\sqrt{\epsilon}$。临界点附近间距按平方根增长，并非与 $D-4f$ 成正比；这解释了靠近临界时两位置难以分辨的原因。

变式四：假想球的 $n=3$，求两个球外成像位置允许的 D 范围。

解：$f=3r/4$，判别式要求 $D>3r$，球外条件要求 $D<4r$。因此 $3r<D<4r$。仅满足 $D>3r$ 还不足以保证实际球体与物像面互不相交。

第 6 题

在 S 系的 x—y 坐标平面内有一只钟，12 点方向为 y 轴正方向，3 点方向为 x 轴正方向。S_1 相对于 S 沿 x 轴以 v_0 运动；S_2 相对于 S_1 沿 S_1 的 y 轴以 v_0 运动；S_3 相对于 S_2 沿 S_2 的 x 轴以 $-v_0$ 运动；S_4 相对于 S_3 沿 S_3 的 y 轴以 $-v_0$ 运动。每步均采用不附加空间转动的标准洛伦兹变换。

（a）S_2 与 S 的坐标轴方向是否相同？设 $v_0/c \ll 1$，求差异的首个非零项。

（b）求 S_4 系中钟的 12 点方向。

下面把“方向”按参考系同时测量的几何方向理解；两非共线变换的轴向比较另以合成速度的单次标准变换为基准，明确区分威格纳转动与长度收缩。

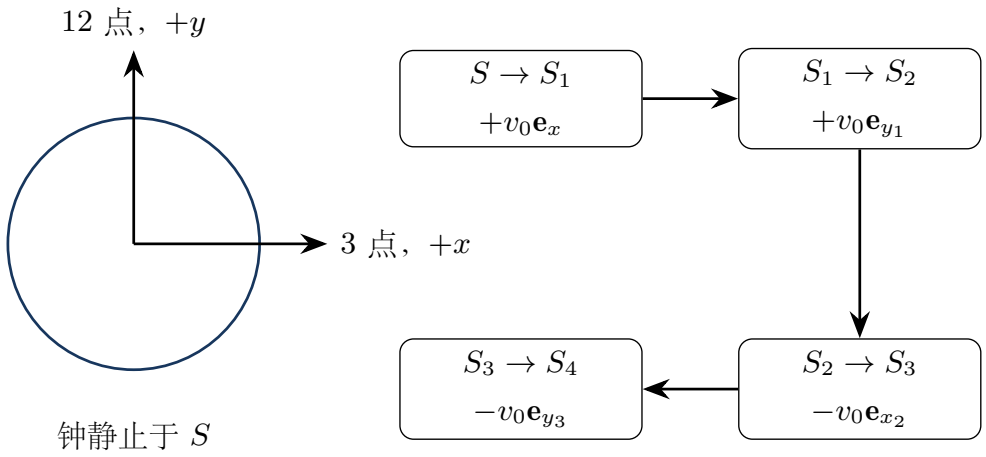


图 6-1 四步速度均沿前一个参考系的自身坐标轴指定。

一、题型定位

非共线洛伦兹变换不能交换次序。两个正交方向的纯变换合成后，除净速度之外，还含空间转动，称为威格纳转动。四个方向看似构成速度方形，但在有限速度时速度的合成不服从普通向量加法，因此最后不严格回到原来的静止系。

题目需要特别说明角度的比较方法。运动物体在某系同时测量的两个方向会受到长度收缩，可不再互相垂直；把两个参考系的正交空间基底比较，则应先消去它们之间的净速度。后者给出威格纳转动，前者给出钟的实际几何方向。

“看到”在本文按同时测量位置解释，不包含光传播时间的视觉畸变。若要求照相机真正接收光线后的图像，需要给观察位置和光程，题设未提供这些数据。

二、知识点

令

$$\beta=\frac{v_0}{c},\qquad \gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}},\qquad X=(ct,x,y)^{\mathsf{T}}.$$

从原系坐标到沿正 x 方向运动的新系，采用

$$B_x(\beta)=\begin{pmatrix}\gamma & -\gamma\beta & 0\\ -\gamma\beta & \gamma & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

沿正 y 方向为

$$B_y(\beta)=\begin{pmatrix}\gamma & 0 & -\gamma\beta\\ 0 & 1 & 0\\ -\gamma\beta & 0 & \gamma\end{pmatrix}.$$

速度为负时只把 β 换成 $-\beta$，不能把 γ 变号。连续变换依实际经历顺序从右向左相乘。

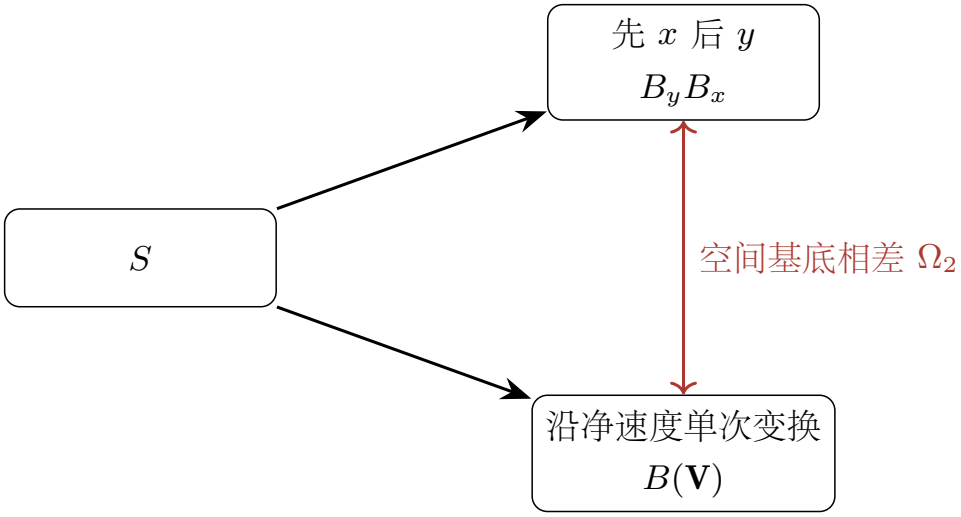
任一正确的洛伦兹矩阵 M 都应满足

$$M^{\mathsf{T}}\eta M=\eta,\qquad \eta=\operatorname{diag}(1,-1,-1),\qquad \det M=1.$$

它保持时空间隔。这个检查比只查看某个角度公式更能发现矩阵顺序或符号错误。

三、物理图像

图 6-2 把两次变换与一次沿合成速度的标准变换作比较。两个结果对应相同的净速度，但空间基底相差一个转动。



$\Omega_2 \simeq \beta^2/2$；坐标分量与坐标轴转向相反

图 6-2 消去合成速度后比较空间基底，得到威格纳转动。

四步变换在低速极限相当于矩阵交换子。转动首先出现在 β^2 阶，残余速度出现在更高阶；因此低阶可以谈 “近似闭合”，有限速度则不能假定完全闭合。

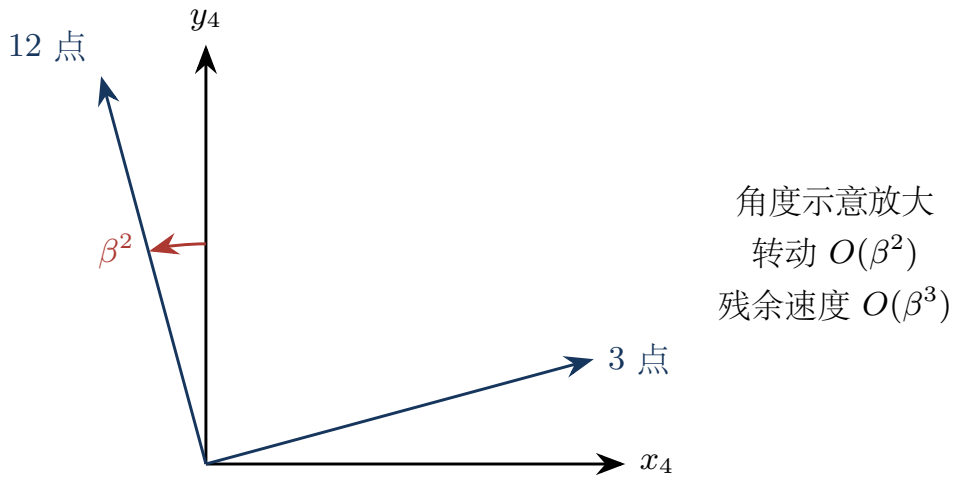
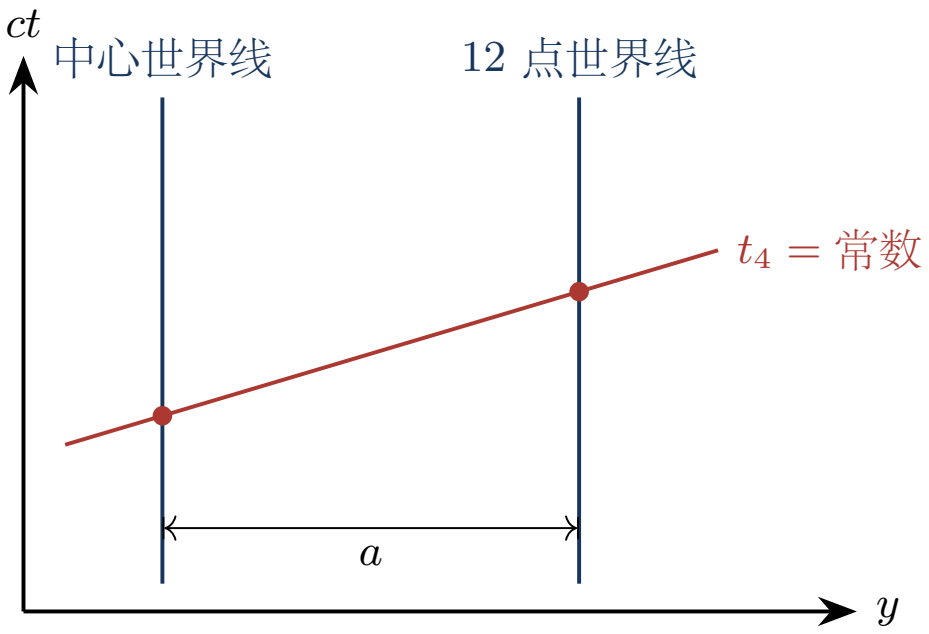


图 6-3 四步变换的低速阶数：转动为二阶，残余速度为三阶。

钟的 12 点方向可以看成静止在 S 中的一根竖直小杆。要在 S_4 中测量其方向，必须取杆两端在 S_4 中同时的事件。原系中这两个事件一般不同时。



同时条件 $M_{00}\Delta ct + M_{02}a = 0$

图 6-4 在新系同时取样决定原系事件的时间差。

四、解题入口

（a）先算 $M_2 = B_y(\beta)B_x(\beta)$，再从中抽出纯空间转动。比较对象是与 M_2 具有相同净速度的单次标准变换。（b）直接按四步次序构造 M_4，将初始竖直方向的两端事件转换，并施加 $\Delta t_4 = 0$。

低速结果要保留所有同阶项，包括 $\gamma = 1 + \beta^2/2 + \cdots$。只保留 $\gamma = 1$ 会抹掉关键的二阶效应；直接把四个速度相加则会完全看不到转动。

五、解析

（1）求前两步总矩阵。

直接相乘得

$$M_2 = \begin{pmatrix} \gamma^2 & -\gamma^2\beta & -\gamma\beta \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 \\ -\gamma^2\beta & \gamma^2\beta^2 & \gamma \end{pmatrix}.$$

xy 和 yx 空间元不对称，说明总矩阵不能只是一张对称的标准速度变换矩阵。这种不对称正是空间转动存在的信号。

S_2 原点在 S 中的速度可由 $x_2 = y_2 = 0$ 求得：

$$V_x = v_0, \qquad V_y = \frac{v_0}{\gamma}.$$

其大小满足 $V^2/c^2 = 2\beta^2 - \beta^4$，对应洛伦兹因子 $\Gamma = \gamma^2 = M_{2,00}$，再次核对矩阵的时间元。

（2）从净速度中分离威格纳转动。

将 M_2 分解为“与净速度相应的标准变换”及一个空间转动。若转动矩阵记为

$$R(\Omega) = \begin{pmatrix} \cos\Omega & -\sin\Omega \\ \sin\Omega & \cos\Omega \end{pmatrix},$$

洛伦兹矩阵的转动部分可用

$$R_{ij} = M_{ij} - \frac{M_{i0}M_{0j}}{M_{00}+1}, \qquad i,j = 1,2$$

提取。代入 M_2 得到

$$\cos\Omega_2 = \frac{2\gamma}{\gamma^2+1}, \qquad \sin\Omega_2 = \frac{\gamma^2-1}{\gamma^2+1}.$$

因而

$$\tan\Omega_2 = \frac{\gamma^2-1}{2\gamma}, \qquad \tan\frac{\Omega_2}{2} = \frac{\gamma-1}{\gamma+1}.$$

在 $\beta \ll 1$ 时

$$\boxed{\Omega_2 = \frac{1}{2}\beta^2 + O(\beta^4)}.$$

这是坐标分量的逆时针转动；相对于同净速度的标准参考系，S_2 坐标轴的物理方向顺时针转过 Ω_2。因此按通常威格纳转动的轴向比较，两者并非同向，角差的首项为 $v_0^2/(2c^2)$。

（3）说明同时测量的旧坐标方向与上述角度不同。

为避免把转动与收缩混为一谈，可直接变换静止在 S 中的两根小杆。取杆端事件在 S_2 同时，旧 x 方向单位杆变成

$$(\Delta x_2, \Delta y_2) = \left(\frac{1}{\gamma}, 0\right),$$

旧 y 方向单位杆则变成

$$(\Delta x_2, \Delta y_2) = \left(-\beta^2, \frac{1}{\gamma}\right).$$

两根杆不再互相垂直。旧 y 方向相对 S_2 的 $+y$ 方向向左倾角为 $\arctan(\gamma\beta^2) \simeq \beta^2$，并非 Ω_2。这不是矛盾，而是前者包含净速度下的长度收缩；威格纳角比较的是消去净速度后的正交空间基底。

（4）构造四步矩阵并展开。

题设的完整次序为

$$\boxed{M_4 = B_y(-\beta)B_x(-\beta)B_y(\beta)B_x(\beta)}.$$

到 β^2 阶，矩阵为

$$M_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\beta^2 \\ 0 & \beta^2 & 1 \end{pmatrix} + O(\beta^3).$$

空间部分相当于坐标分量逆时针转动 β^2。原钟 12 点为 $(0,1)$，因此变成 $(-\beta^2, 1)$，向 S_4 的 $+y$ 方向左侧倾斜。

所以低速答案为

$$\boxed{\text{钟的 12 点方向相对 } +y_4 \text{ 向左偏，} \theta_{12} = \frac{v_0^2}{c^2} + O(\beta^4)}.$$

从 $+y$ 向左旋转属于逆时针方向。若描述 S_4 坐标轴相对原钟的方向，则相反，为顺时针。

（5）给出有限速度的精确同时测量方向。

为简化表达，记

$$Q = \gamma^3 - 2\gamma^2 + 2.$$

四步矩阵的部分相关元为

$$
\begin{aligned}
M_{00} &= \gamma Q,\\
M_{02} &= -\beta\gamma^2(\gamma-1),\\
M_{10} &= \beta\gamma^2(\gamma-1),\\
M_{12} &= -(\gamma^2-1),\\
M_{20} &= \beta\gamma(\gamma-1)(\gamma^2-\gamma-1),\\
M_{22} &= -\gamma(\gamma^2-\gamma-1).
\end{aligned}
$$

设原钟中心到 12 点的距离为 a。原系两端事件差取 $\Delta X=(\Delta ct,0,a)$。新系同时要求

$$
M_{00}\Delta ct + M_{02}a = 0, \qquad \Delta ct = -\frac{M_{02}}{M_{00}}a.
$$

于是

$$
\frac{\Delta x_4}{a} = M_{12} - \frac{M_{10}M_{02}}{M_{00}}, \qquad \frac{\Delta y_4}{a} = M_{22} - \frac{M_{20}M_{02}}{M_{00}}.
$$

用 $\beta^2 = 1-1/\gamma^2$ 化简得到

$$
\boxed{\frac{1}{a}(\Delta x_4,\Delta y_4) = \frac{1}{Q}\left((\gamma-2)(\gamma^2-1),\ 1+\gamma-\gamma^2\right).}
$$

这个向量就是不依赖倾角象限猜测的精确答案。方向单位向量由它除以模长得到；角度可写为

$$
\theta_{12} = \operatorname{atan2}(-\Delta x_4, \Delta y_4).
$$

这里正角从 $+y_4$ 向左计。有限速度时方向可能跨越象限，因此只写普通 arctan 而不说明象限会丢失信息。

（6）核对精确结果的低速极限。

$\gamma = 1+\beta^2/2+O(\beta^4)$，代入精确向量得到

$$
\frac{\Delta x_4}{a} = -\beta^2 + O(\beta^4), \qquad \frac{\Delta y_4}{a} = 1 + O(\beta^4).
$$

因此角度的首项正是 β^2。图 6-5 比较二步威格纳角、四步钟方向角及低速近似，速度较小时两种角差约为二倍关系。

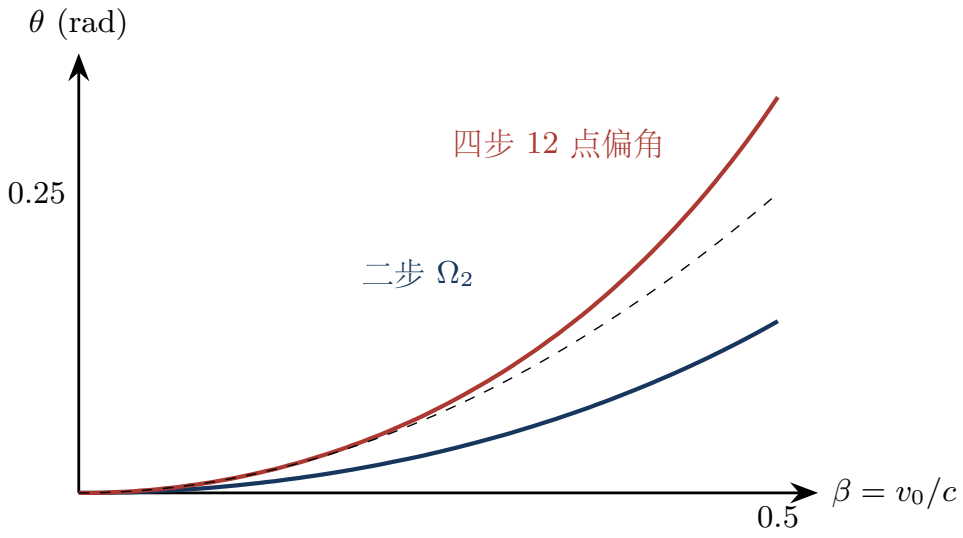


图 6-5 二步转动与四步钟方向在低速极限的比较。

（7）检查四步后仍有残余速度。

四步矩阵的时间—空间元不全为零。由新系原点轨迹，可得净速度

$$\frac{V_{4x}}{c} = -\frac{M_{01}}{M_{00}} = \frac{\beta(\gamma-1)(\gamma^2-\gamma-1)}{Q},$$

$$\frac{V_{4y}}{c} = -\frac{M_{02}}{M_{00}} = \frac{\beta\gamma(\gamma-1)}{Q}.$$

展开为

$$\frac{V_{4x}}{c} = -\frac{1}{2}\beta^3 + O(\beta^5), \qquad \frac{V_{4y}}{c} = \frac{1}{2}\beta^3 + O(\beta^5).$$

因此到二阶可忽略净速度而只讨论转动；精确计算则必须同时考虑残余速度及其长度收缩。不能把 M_4 的有限速度空间块直接当成严格正交的转动矩阵。

（8）变换次序和符号的检查。

交换前两步会反转威格纳转动方向；把整个四步次序倒过来则得到逆变换，领先转角也变号。当 $\beta = 0$ 时，所有矩阵都为单位矩阵，钟 12 点恢复 $+y$。

数值复核对多个 β 检验 $M^{\mathsf{T}}\eta M = \eta$，再用实际端点事件检查 $\Delta t_4 = 0$。这避免把数学转动方向与参考系坐标轴方向互相混淆。

六、关键洞察

非共线变换的二阶交换子产生空间转动。题设速度总是沿前一系自己的坐标轴，因此四个速度不能在 S 中简单相加。

比较正交基底时先消去净速度；测量钟方向时先规定同时性。这两种操作回答不同问题，只有在四步低速、残余速度可忽略时才可直接把空间块视为转动。

可以进一步按误差阶数组织计算。若只要求四步转角的首项，必须保留 β^2，但可舍去 β^3 速度项。若要报告有限速度下的方向，则必须同时处理 $\Delta t_4 = 0$ 和残余长度收缩，不能只将二阶结果外推。

设空间块为 D，时间—空间列为 $\mathbf{b}$，洛伦兹度规恒等式给出

$$D^{\mathsf{T}} D = I + \mathbf{a}\mathbf{a}^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{a} = (M_{01}, M_{02})^{\mathsf{T}}.$$

四步中 $\mathbf{a} = O(\beta^3)$，因此空间块偏离正交的首项为 $O(\beta^6)$。这解释为什么在二阶讨论中，它可看成纯转动；也解释为什么有限速度时这个近似终究失效。

同时测量的方向矩阵为

$$D_{\mathrm{sim}} = D - \frac{\mathbf{b}\mathbf{a}^{\mathsf{T}}}{M_{00}}.$$

四步的时间—空间修正也从 $O(\beta^6)$ 开始，因此它不改变二阶钟方向，却对精确答案必不可少。二步的时间—空间项为 $O(\beta)$，同时性修正则已从二阶出现，这就是两步问题中“杆方向”和“基底转动”不能直接混用的原因。

作为数值判断，可用 $\beta = 0.1$ 检验阶数：二阶项约为 10^{-2}，三阶速度项约为 10^{-3}，六阶收缩误差约为 10^{-6}。这些量具有不同物理单位，比较时应分别除以弧度、c 或原长度，不能只比较裸数值。

还可用有限速度检查角度与长度是否一致。取 $\beta = 0.6$，此时 $\gamma = 1.25$、$Q = 1.953125 - 3.125 + 2 = 0.828125$。精确同时测量方向为

$$\frac{1}{a}(\Delta x_4, \Delta y_4) = (-0.509434,\ 0.830189),$$

$$\theta_{12} = \operatorname{atan2}(0.509434, 0.830189) = 0.550386 \text{ rad}.$$

二阶近似给出 0.36 rad，已经明显低估。这里 v_0/c 并不小，不能把低速展开当成有限速度公式使用。

方向向量的模也略小于 1。由残余速度的精确式，得到

$$\frac{1}{c}(V_{4x}, V_{4y}) = (-0.124528,\ 0.226415).$$

对于原系沿 y 方向静止、长度为 a 的杆，标准长度收缩只作用于沿净速度的投影；随后空间转动不改变长度。故同时测量长度应为

$$\frac{a_4}{a}=\sqrt{1-\frac{V_{4y}^2}{c^2}}=0.974031.$$

直接计算 $\sqrt{0.509434^2+0.830189^2}$ 也得到 0.974031。这项检查同时涉及净速度、同时性修正及空间方向，比只对照转角的首项更严格。长度缩短并不意味着杆端在新系同时发生的两个事件在原系也同时；前面的时间差正是完成这项测量所需的条件。

七、易错点

矩阵乘法次序倒置；把负速度误作负 γ；一开始令 $\gamma=1$；用普通速度加法认为四步完全闭合；把坐标分量转动与坐标轴转动用同一个方向描述，都会导致错误。

原系同时的杆端事件不一定在新系同时。直接转换 $(0,0,a)$ 而不修正时间差，只能得到特定两事件的空间差，不能作为严格的同时测量杆方向。

八、课堂讲解建议

教师先约定 $X'=BX$ 以及正角方向，让学生检验单次变换的原点运动。板书四步矩阵顺序，逐项保留二阶项。

课堂先给出二阶钟方向，再推导同时性修正的精确向量。课堂讨论比较“消去净速度的基底转动”和“移动杆的同时测量”，帮助理解二步角度为何会出现不同数值。

九、变式训练

变式一：交换 x、y 两次正向变换的次序，威格纳角首项如何改变?

解：空间反对称项变号，坐标分量转角变为 $-\beta^2/2$。对应参考系坐标轴相对单次标准变换基底逆时针转动 $\beta^2/2$。

变式二：x 方向速度为 u，y 方向速度为 v，均远小于 c，求二步威格纳角及四步交换子转角的首项。

解：二步坐标分量转角为 $uv/(2c^2)$，四步按原题次序为 uv/c^2。反转任一速度会使转角反向；某一速度为零时转角消失。

变式三：四步后，原钟 3 点方向在低速下指向哪里?

解：原方向为 $(1,0)$，乘二阶空间矩阵得到 $(1,\beta^2)$，相对 $+x_4$ 向上偏角 β^2。与 12 点方向共同构成近似逆时针转过 β^2 的钟面。

变式四：$\beta=0.1$，估算二步威格纳角、四步 12 点偏角及四步残余速度量级。

解：二步角约 $0.005\,\mathrm{rad}=0.286^\circ$，四步角约 $0.010\,\mathrm{rad}=0.573^\circ$。残余速度分量约为 $(-0.0005c,0.0005c)$，大小约 $7.07\times10^{-4}c$。角度为二阶、速度为三阶，不能把二者视为同阶误差。

第 7 题

一个半圆形拱顶由 $2N+1$ 块相同的等腰梯形砖搭成，每块重力为 G。最顶上的砖编号为 0，向左依次编号 1、2、…、N，右侧对称。

（a）第 0 块砖的两个接触面光滑，其余砖间以及砖与底座间均有摩擦。求左侧第 i 与第 $i+1$ 块砖之间的支持力 N_i 与摩擦力 f_i，用 i, G, N 表示。

（b）所有有摩擦的面摩擦系数为 μ。当 $N=6$ 时，求保持平衡所需的最小摩擦系数。

（c）现在第 0 块砖的两个接触面也有相同摩擦系数。施加向上的力 T 推第 0 块砖，假设受力保持左右对称。取 $N=6, \mu=0.65$，求破坏平衡所需的临界 T/G，保留三位有效数字。

按图示理想拱模型，各接缝沿共同圆心的径向，砖块等角度分布。计算以接触面的合力与库仑静摩擦约束为准。

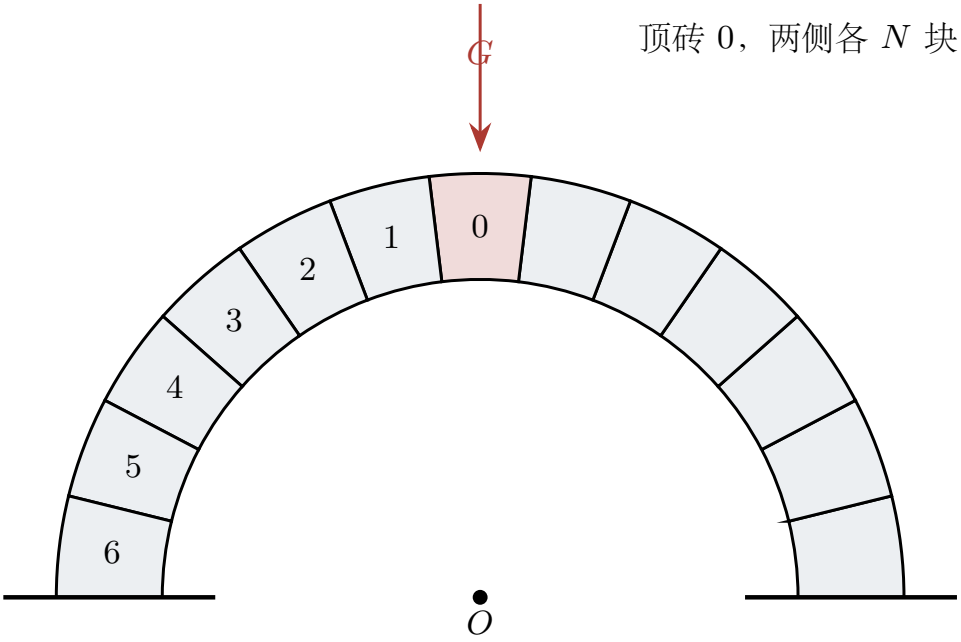


图 7-1 半圆等角拱砖的编号，底座也纳入摩擦检查。

一、题型定位

拱结构把竖直重力转换成底部的水平推力。整体对称与每一段的力平衡，使任一截缝的合力都可由一个共同水平分量和其上方砖块总重力表示。再按接触面法向、切向分解，就能得到支持力与摩擦力。

(a) 的顶砖光滑条件确定唯一水平推力。(b) 应检查所有摩擦面，尤其不能漏掉底座。(c) 顶砖也有摩擦后，水平推力不再由一个等式唯一确定，而要在全部摩擦不等式允许的范围内选择；临界状态由允许区间消失确定。

题目没有提供砖宽、接触压强分布和偏心尺寸，采用竞赛题常用的理想接缝滑移模型。实际拱还可能发生局部压碎、接触张开或倾覆，这些需要额外几何与材料参数。

二、知识点

每块砖占有的圆心角为

$$\delta = \frac{\pi}{2N+1}.$$

左侧编号 i 与 $i+1$ 之间的接缝径向相对竖直的夹角为

$$\theta_i = \left(i + \frac{1}{2}\right)\delta.$$

将顶砖—第 1 砖的接缝记为 $i=0$，第 N 砖—底座记为 $i=N$，于是 $\theta_N = \pi/2$。原题砖间接缝是 $i=1,\dots,N-1$，底座作为扩展指标纳入同一公式。

取水平向左为正、竖直向上为正。接缝径向单位向量与向下沿拱的法向单位向量可写成

$$\mathbf{e}_r = (\sin\theta_i, \cos\theta_i), \qquad \mathbf{e}_t = (\cos\theta_i, -\sin\theta_i).$$

上部砖组对下部砖组的作用力写成 $N_i\mathbf{e}_t + f_i\mathbf{e}_r$，其中 $N_i \ge 0$，f_i 带符号。静摩擦要求

$$|f_i| \le \mu N_i.$$

这是每个接缝的可行约束，不能只对整座拱的合力应用一次。

三、物理图像

图 7-2 从某个接缝截断左半拱。截缝上方包含 i 块完整左侧砖和顶砖的一半重力，竖直载荷为 $(i+1/2)G$，水平分量沿各截缝相同。

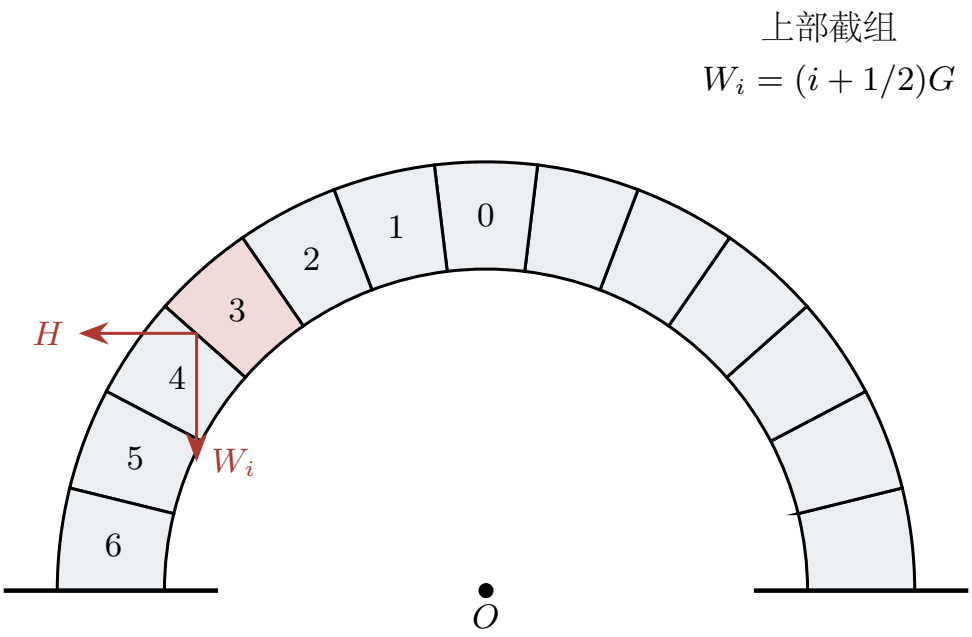


图 7-2 任一接缝合力的水平分量相同，竖直分量随上方重量累积。

图 7-3 把截缝合力投影到法向、径向。摩擦力不是始终竖直或水平，方向随接缝转动；只有底座摩擦力恰为水平。

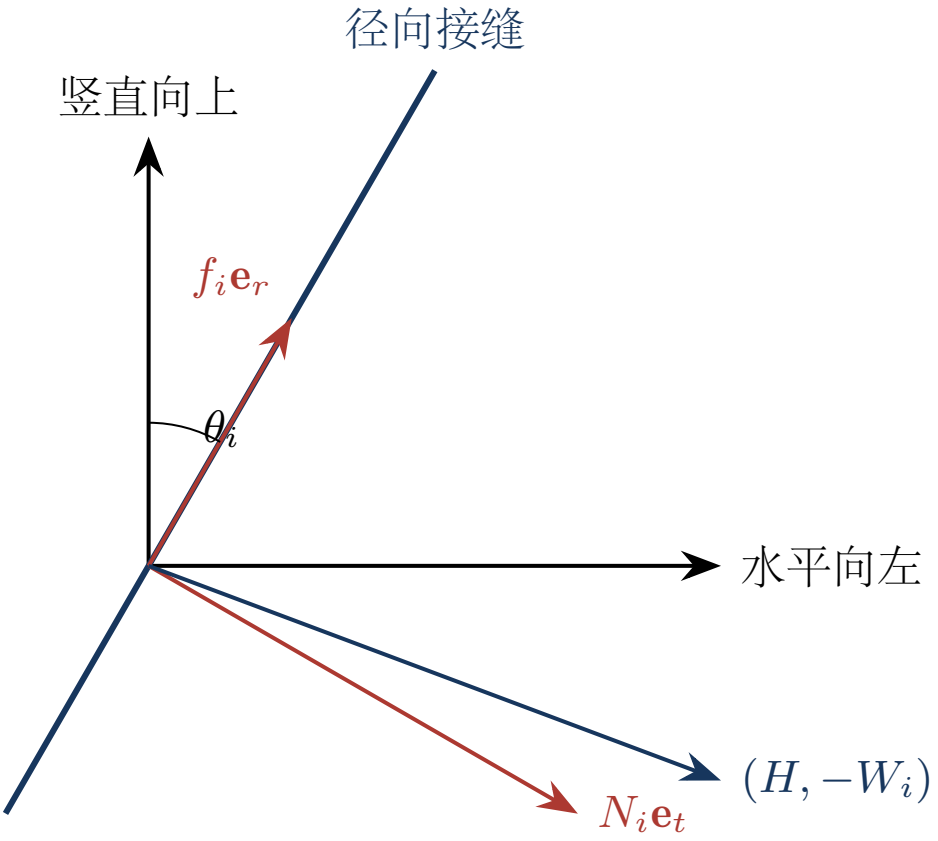


图 7-3 支持力、摩擦力与固定水平竖直分量之间的投影关系。

顶砖变为粗糙后，可以通过摩擦改变水平推力。图 7-4 表示两个最重要的限制：顶砖要求足够大的水平夹持力，底座却限制水平力不能太大。

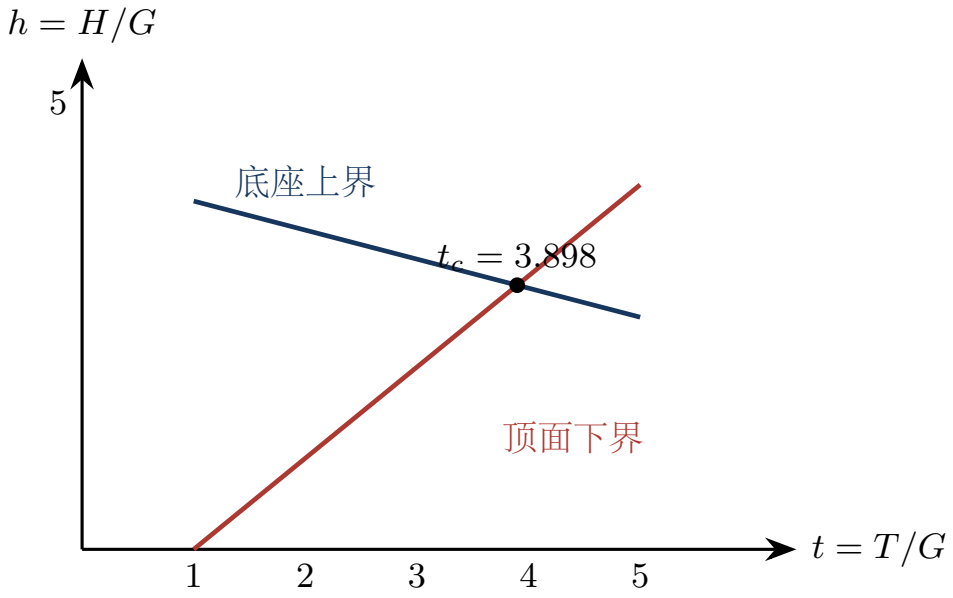


图 7-4 向上推力增大时，允许水平推力区间逐渐缩小。

四、解题入口

（a）先用顶砖光滑面确定 H，再对每一截缝写总合力 $(H,-W_i)$ 并投影。（b）把 $|f_i|/N_i$ 逐个比较，证明底座最大。（c）保留 H 为自由未知量，将全部接缝的摩擦条件化成 H 的上下界，检查哪个上界与哪个下界首先相遇。

顶砖有摩擦时，不能沿用（a）的 $H=G\cot(\delta/2)/2$。向上推力越大，顶砖的有效竖直载荷越小，摩擦也可能改变方向，应使用绝对值约束而不是预先假定所有接缝同向临界。

五、解析

（1）由顶砖平衡确定水平推力。

顶砖两接缝光滑，力只沿各面法线。对称性使两侧作用力相等。设左侧向外传递的水平分量为 H，顶砖传递给左侧的向下分量为 $G/2$。

接缝角 $\theta_0=\delta/2$，法向力竖直分量与水平分量之比为 $\tan\theta_0$，故

$$\frac{G/2}{H}=\tan\frac{\delta}{2},\qquad \boxed{H=\frac{G}{2}\cot\frac{\delta}{2}}.$$

顶接缝支持力为 $N_0=G/[2\sin(\delta/2)]$，摩擦力 $f_0=0$，可作为后续公式的检查。

（2）求任意截缝的合力。

上部向左半拱传递的水平分量为 H。每多包含一块砖，向下分量增加 G，所以

$$\mathbf{F}_i=(H,-W_i),\qquad W_i=\left(i+\frac{1}{2}\right)G.$$

投影到 $\mathbf{e}_t$ 与 $\mathbf{e}_r$，得到

$$\boxed{N_i=H\cos\theta_i+W_i\sin\theta_i},$$

$$\boxed{f_i=H\sin\theta_i-W_i\cos\theta_i}.$$

原题（a）的显式答案为

$$\boxed{\frac{N_i}{G}=\frac{1}{2}\cot\frac{\delta}{2}\cos\theta_i+\left(i+\frac{1}{2}\right)\sin\theta_i},$$

$$\boxed{\frac{f_i}{G}=\frac{1}{2}\cot\frac{\delta}{2}\sin\theta_i-\left(i+\frac{1}{2}\right)\cos\theta_i}.$$

在本文约定中 $f_i>0$ 表示上部砖组对下部砖组的作用沿径向向外；下部对上部的摩擦力反向。若题目只问大小，取绝对值即可。

（3）验证顶面与底座的特殊情况。

代入 $i=0$，有 $W_0=G/2$，且 $H\sin\theta_0=W_0\cos\theta_0$，故 $f_0=0$，符合光滑条件。

底座 $i=N$ 时 $\theta_N=\pi/2$，因此

$$\boxed{N_N=\left(N+\frac{1}{2}\right)G,\qquad f_N=H}.$$

两底座的支持力之和为 $(2N+1)G$，水平摩擦力等大反向，满足整座拱的整体平衡。

（4）证明摩擦比从顶端向底部增大。

设 $u=\theta_i$，$c_*=2\tan(\delta/2)/\delta$。由 $W_i/H=c_*u$，可得

$$\frac{f_i}{N_i}=\tan\left[u-\arctan(c_*u)\right].$$

在 $u\geq\delta/2$ 的范围内，角差函数的导数为

$$\frac{d}{du}\left[u-\arctan(c_*u)\right]=1-\frac{c_*}{1+c_*^2u^2}.$$

其最小值在 $u=\delta/2$，此时为

$$1-\frac{\sin\delta}{\delta}>0.$$

顶端角差为零，随后严格增大，且始终小于 $\pi/2$。因此 f_i/N_i 为非负递增，最大值出现在底座。

（5）求最小摩擦系数。

所有接缝必须满足 $\mu\geq|f_i|/N_i$，于是

$$\boxed{\mu_{\min}=\frac{H}{(N+1/2)G}=\frac{1}{2N+1}\cot\frac{\pi}{4N+2}}.$$

当 $N=6$ 时

$$\mu_{\min}=\frac{1}{13}\cot\frac{\pi}{26}=0.6335185\ldots,$$

$$\boxed{\mu_{\min}\simeq 0.634}.$$

$\mu=0.65$ 略大于这个阈值，所以未施加向上推力时可以保持平衡。若漏掉底座，只检查砖间摩擦，会明显低估所需摩擦系数。

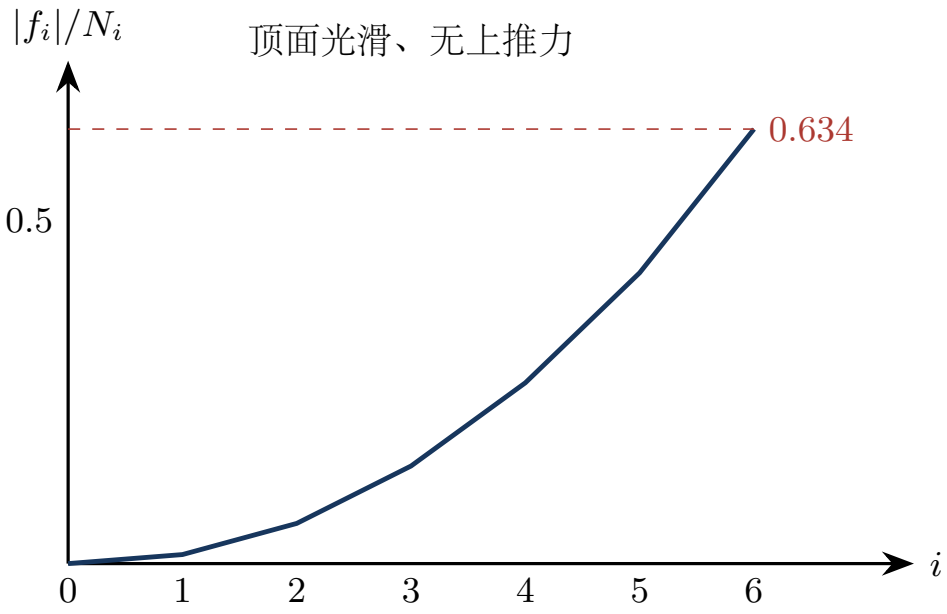


图 7-5 各接缝摩擦比随编号增加，底座控制未受推力的临界状态。

（6）引入向上推力与未知水平夹持力。

现在顶砖接缝也粗糙。令

$$t=\frac{T}{G},\qquad h=\frac{H}{G},\qquad w_i=i+\frac{1}{2}-\frac{t}{2}.$$

对称性使推力的一半传给每侧，所以所有截缝的分量变为

$$\frac{N_i}{G}=h\cos\theta_i+w_i\sin\theta_i,$$

$$\frac{f_i}{G}=h\sin\theta_i-w_i\cos\theta_i.$$

要求每个接缝的 $N_i\ge 0$，并满足 $|f_i|\le \mu N_i$。这是一组关于 h,t 的线性不等式，可逐面核验。

（7）从顶接缝获得水平力下界。

临界推力大于 G，此时 $w_0=(1-t)/2<0$。向上推力使顶砖需要两侧接触提供向下分量，必须依靠摩擦。

顶接缝的 $f_0\le \mu N_0$ 给出

$$h(\sin\theta_0-\mu\cos\theta_0)\le w_0(\cos\theta_0+\mu\sin\theta_0).$$

本题 $\mu > \tan\theta_0$，因此可改写为

$$\boxed{h \geq \frac{t-1}{2}A_*}, \qquad A_* = \frac{1+\mu\tan\theta_0}{\mu-\tan\theta_0}.$$

这个下界表示要抵抗顶砖被上推，必须提供足够大的水平夹持力。不能令顶面仍为光滑，否则 $t > 1$ 时已无法维持接触。

（8）从底座获得水平力上界。

底座 $\theta_N = \pi/2$，故

$$\frac{N_N}{G} = N + \frac{1}{2} - \frac{t}{2}, \qquad \frac{f_N}{G} = h.$$

底座摩擦限制给出

$$\boxed{h \leq \mu\left(N + \frac{1}{2} - \frac{t}{2}\right)}.$$

推力增加使底座总支持力减少，上界随之降低。顶面下界上升与底座上界下降，最终相遇。

（9）求候选临界推力并检查全部中间接缝。

令上下界相等，得到

$$A_*(t-1) = \mu(2N+1-t),$$

$$\boxed{t_c = \frac{A_* + \mu(2N+1)}{A_* + \mu}}.$$

取 $N = 6, \mu = 0.65, \theta_0 = \pi/26$，得到

$$t_c = 3.89835398\ldots, \qquad h_c = 2.95803496\ldots.$$

仅求两个边界交点还不够，必须检查中间接缝。临界点的力比为：

接缝 i	N_i/G	f_i/G	$\lvert f_i\rvert/N_i$
0	2.762	1.795	0.650
1	2.607	1.469	0.564
2	2.747	1.227	0.447
3	3.122	1.186	0.380
4	3.633	1.434	0.395
5	4.156	2.022	0.487
6	4.551	2.958	0.650

全部支持力为正，中间摩擦比均小于 0.65。故顶面与底座确实控制本题临界，最终答案为

$$\boxed{\frac{T_c}{G} \simeq 3.90}.$$

严格说，等号时属于极限平衡；超过该值才没有符合全部摩擦约束的对称静力解。题目“至少多大”按临界值报告。

（10）用线性可行性独立检查。

把每个接缝的两个摩擦不等式以及 $N_i \geq 0$ 全部列出，以 t 最大为目标求线性规划，得到与上述临界相同的 h_c, t_c。这一步不预先指定控制接缝，因此可检查中间接缝是否更早失效。

对其他 N, μ 不能直接沿用本题控制接缝的结论，应重新比较全部约束。推力不居中或左右不对称时，两个水平分量也未必相同，当前两变量模型须扩展。

六、关键洞察

每一截缝的水平分量相同，竖直分量由上部载荷累积。转动的是接缝方向，因此同一个合力分量结构在各面产生不同摩擦比。

顶砖光滑时，一个等式确定 H；顶砖粗糙时，H 变成可选择变量，平衡问题变为摩擦约束的共同可行性。临界状态是区间消失，而不是任意一个面先被假定为极限摩擦。

临界上推力还可以用上下界相加给出一个直接的全局上界证书。令 $t = T/G$、$h = H/G$，取 $N = 6$、$\mu = 0.65$，并记

$$a_\mu = \frac{1 + \mu \tan(\pi/26)}{\mu - \tan(\pi/26)}.$$

当 $t > 1$ 时，顶砖受到的上推力超过自身重力。顶面接缝的摩擦约束要求水平挤压力足够大：

$$2h \geq a_\mu (t - 1).$$

底座的总竖直反力因上推力而减小，底座摩擦约束则给出相反方向的上界：

$$2h \le \mu(13 - t).$$

将这两项必要条件相加并消去 h，得到

$$(a_\mu + \mu)t \le a_\mu + 13\mu,$$

$$\boxed{t \le \frac{a_\mu + 13\mu}{a_\mu + \mu} = 3.898354.}$$

任何更大的上推力都不可能靠改变 H 恢复平衡，因为它使顶面要求的最小挤压力超过底座允许的最大挤压力。这个证书给出必要的全局上界；解析中的全部接缝核查又证明等号时中间面可行，两者合起来才证明上界能够达到。

例如，试取 $t = 3.9$ 时，顶面下界与底座上界已不相交。此时即使只差很小，也不存在同时满足两处摩擦约束的 h；不能把接近临界的数值四舍五入后继续作为可行平衡状态使用。

七、易错点

每块角度误写成 π/N；接缝角漏掉半块偏移；忘记顶砖半个重量；漏掉底座摩擦；把所有摩擦都取成竖直方向；第三问仍固定（a）的 H，都会改变答案。

求出顶面—底座交点后不检查中间面，可能把不可行的候选当成真正临界。对有限宽度实际砖块，还不能仅靠力合成公式判断接触位置和倾覆。

八、课堂讲解建议

教师先让学生从顶端向下截断，逐次增加一块砖，观察竖直分量增加 G 而水平分量保持不变。板书投影公式，并用 $i = 0, N$ 检验。

课堂先证明无推力时底座控制，再将顶面改为粗糙，画出 h 上下界。课堂讨论可利用临界力比表辨认哪个面真正达到极限，并强调候选值必须满足全部接触约束。

九、变式训练

变式一：求 $N \to \infty$ 时未受推力的最小摩擦系数。

解：$\cot z \sim 1/z$，故 $\mu_{\min} \to 2/\pi \simeq 0.63662$。细分更多砖并不会使所需摩擦趋于零，底部水平推力与支持力同比增加。

变式二：所有砖重力同时加倍，N, μ 不变，支持力、摩擦力以及 T_c/G 如何变化？

解：支持力和摩擦力均加倍，临界推力也加倍，而 T_c/G 不变。因为全部约束对 G, H, T 为齐次一次关系，摩擦系数是无量纲比值。

变式三：$N=6$、顶面仍光滑，底座摩擦系数为 0.60，其余砖间摩擦系数为 1，能否平衡？

解：底座要求 $\mu \geq 0.63352$，实际 0.60 不足，故不能。提高砖间摩擦无法替代底座所需的水平反力。

变式四：给定推力 T 和允许对称水平力 H，写出可直接用于数值求解的全部摩擦约束。

解：令 $w_i = i+1/2-T/(2G)$、$h = H/G$。对 $i = 0, \ldots, N$ 同时要求 $h\cos\theta_i + w_i \sin\theta_i \geq 0$，以及 $\pm(h\sin\theta_i - w_i\cos\theta_i) \leq \mu(h\cos\theta_i + w_i\sin\theta_i)$。它们构成线性可行域；可行域为空即没有当前模型下的对称静力平衡。

第 8 题

空间中有沿 z 方向的磁场，其大小随时间和位置变化：

$$B_z = B_0 \cos(\omega t - kx).$$

桌面为 $z = 0$ 平面，桌面上有一个沿 x—y 方向放置的正方形线框，边长 ℓ、总电阻 R。

（1）线框固定在桌面上，左边位于 $x = 0$，求线框中电动势随时间的关系。

（2）线框质量为 m，与桌面摩擦系数为 μ，它能否沿 $+x$ 方向做匀速直线运动？若能，求条件；若不能，说明原因。

进一步讨论：三个相同线框沿 x 方向排成一列，相邻线框用长度为 ℓ' 的绝缘木棒连接，能否一起匀速运动？求相应参数条件。

取 $k, \omega > 0$，忽略线框自感和连接杆质量。ℓ' 按图中相邻框边缘的间距定义，相邻框中心距为 $d = \ell + \ell'$。

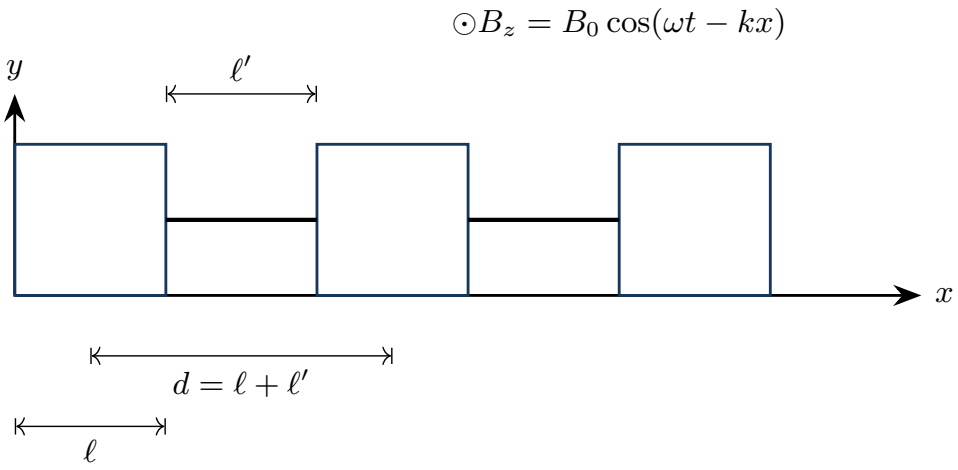


图 8-1 单线框位置与三个线框之间的边缘间距、中心距。

一、题型定位

磁场同时随时间和位置改变。固定线框有变磁通电动势；运动线框还存在运动电动势，两者共同取决于线框与磁场波的相对速度。线框电流与空间不均匀磁场相互作用，产生沿 x 方向的力。

是否匀速必须看瞬时合力能否始终平衡摩擦，不能只把周期平均磁力与摩擦相等。单线框的磁力随相位周期起伏，通常只能讨论平均漂移；三个相位合适的线框则能使起伏精确相消，从而存在真正的匀速解。

忽略自感是采用 $I = \mathcal{E}/R$ 的前提。题目没有给自感，本解采用电阻主导的竞赛模型；若电感不可忽略，电流相位与幅值均需重新计算。

二、知识点

以从 $+z$ 看逆时针环流为正，磁通正方向为 $+z$。左边位置为 $x(t)$ 时，磁通为

$$\Phi(t) = B_0\ell \int_{x(t)}^{x(t)+\ell} \cos(\omega t - kX)\, dX.$$

运动闭合回路的总电动势满足

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt},$$

这里是随线框一起移动的磁通总导数。只对时间作偏导会漏掉运动电动势。

令

$$q_\ell = \frac{k\ell}{2}, \qquad \xi = \omega t - k\left[x(t) + \frac{\ell}{2}\right],$$

磁通可写成

$$\Phi = \frac{2B_0\ell}{k} \sin q_\ell \cos\xi.$$

在忽略自感条件下 $I = \mathcal{E}/R$。磁力沿 x 方向的合力来自左右两条竖直边；上下两条边的 y 向力相消。

三、物理图像

图 8-2 以正弦磁场标出线框左右边处的场值。磁通是对框面积积分，不能始终以中心场乘面积，除非 $k\ell \ll 1$。

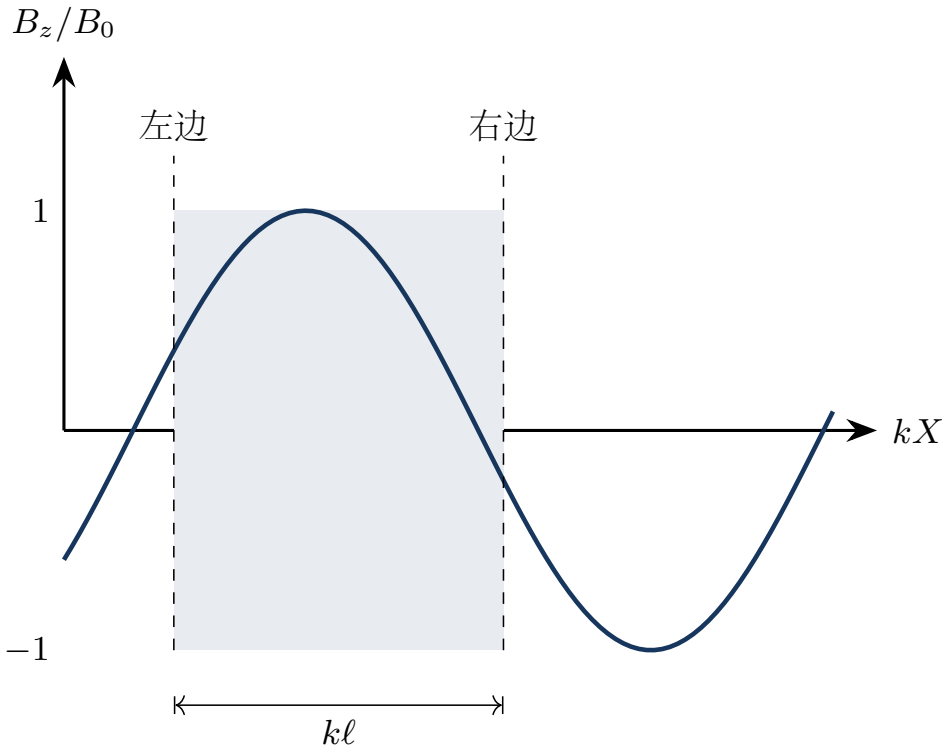
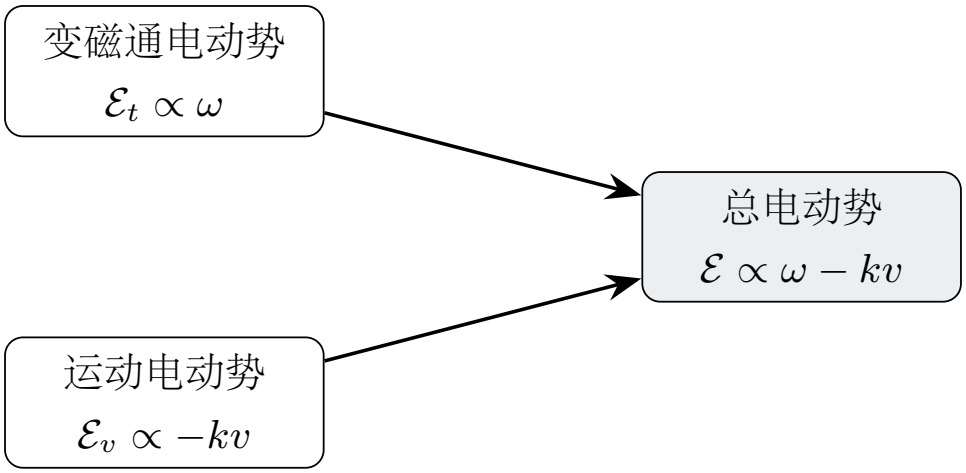


图 8-2 线框跨度引入空间平均因子，左右边场差决定轴向合力。

图 8-3 比较总电动势的两个来源：磁场变化产生的电动势与运动切割产生的电动势。在线框追赶行波时二者相互抵消；恰以相速度运动时完全抵消。



$v = \omega/k$ 时，两种电动势抵消

图 8-3 运动线框只响应相对频率 $\omega - kv$。

单线框的电流与磁场差都含 $\sin\xi$，因此磁力含 $\sin^2\xi$。图 8-4 示出力从零到峰值的起伏，即使平均值足以克服摩擦，也不能保证每一时刻匀速。

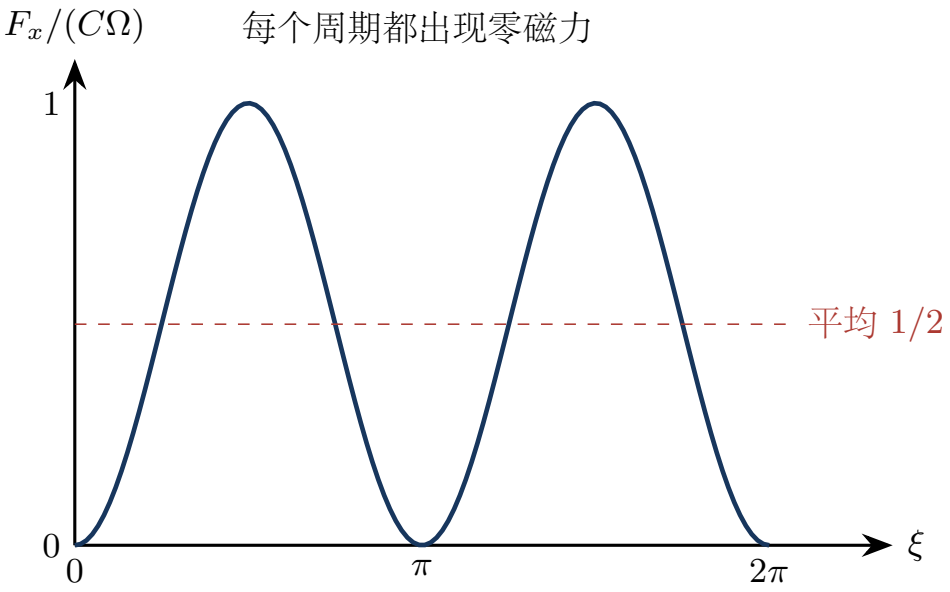


图 8-4 单框瞬时磁力含周期起伏，水平平均线不能代替瞬时力。

四、解题入口

先对固定框精确积分磁通。再把左边位置换成 $x = x_a + vt$，用相对频率 $\Omega = \omega - kv$ 求电流。左右边磁力相减得到 $F_x(t)$，据此判断单框的匀速条件。

三个框的讨论保留中心相位差 kd，将三个 $\sin^2$ 相加。借助二倍角或单位圆相量，使二倍频起伏的三个相量和为零，然后把恒定总磁力与三个框的总摩擦平衡。

五、解析

（1）求固定线框磁通。

固定左边在 $x = 0$，有

$$\Phi(t) = B_0\ell \int_0^{\ell} \cos(\omega t - kX)\, dX.$$

积分得到

$$\Phi(t) = \frac{B_0\ell}{k}[\sin\omega t - \sin(\omega t - k\ell)].$$

用和差化积，等价地写成

$$\Phi(t) = \frac{2B_0\ell}{k} \sin\frac{k\ell}{2} \cos\left(\omega t - \frac{k\ell}{2}\right).$$

因此

$$\boxed{\mathcal{E}(t)=\frac{2B_0\ell\omega}{k}\sin\frac{k\ell}{2}\sin\left(\omega t-\frac{k\ell}{2}\right)}.$$

正方向按逆时针规定；若反取环流正方向，电动势整体变号。峰值大小须对空间正弦因子取绝对值。

（2）检查空间均匀极限和整波长情形。

当 $k\ell\to 0$ 时，$\sin(k\ell/2)\simeq k\ell/2$，所以

$$\mathcal{E}\to B_0\ell^2\omega\sin\omega t.$$

这与均匀变磁场穿过面积 ℓ^2 的法拉第定律一致。该极限也说明表达式中的 $1/k$ 没有实际发散。

如果 $k\ell=2p\pi$，p 为非零整数，框宽恰为整波长倍数，正负磁通完全抵消，$\Phi=\mathcal{E}=0$。即使局部磁场很强，整个框也可能没有总电动势。

（3）求运动线框的总电动势。

若假设存在匀速运动 $x(t)=x_a+vt$，则

$$\xi=(\omega-kv)t-k(x_a+\ell/2),\qquad \Omega=\omega-kv.$$

沿移动线框求总导数得

$$\boxed{\mathcal{E}=\frac{2B_0\ell}{k}\sin\frac{k\ell}{2}\,\Omega\sin\xi}.$$

固定框结果相当于 $v=0$。运动电动势单独为 $-2B_0\ell v\sin(k\ell/2)\sin\xi$，与变磁通电动势相加后把 ω 换成 $\omega-kv$。

行波相速度为

$$u_{\mathrm{ph}}=\frac{\omega}{k}.$$

当 $v=u_{\mathrm{ph}}$ 时，线框处于不变的波相位，磁通不变，总电动势和电流都为零。

（4）由左右边磁力求合力。

逆时针电流在右边沿 $+y$，在左边沿 $-y$。因 $\mathbf{e}_y\times\mathbf{e}_z=\mathbf{e}_x$，合力为

$$F_x=I\ell[B_z(x+\ell)-B_z(x)].$$

左右场分别为 $B_0\cos(\xi-q_\ell)$ 和 $B_0\cos(\xi+q_\ell)$，所以

$$B_z(x+\ell)-B_z(x)=2B_0\sin q_\ell\sin\xi.$$

代入电流 $\mathcal{E}/R$，得到

$$\boxed{F_x=C\Omega\sin^2\xi},\qquad C=\frac{4B_0^2\ell^2}{kR}\sin^2\frac{k\ell}{2}.$$

$C\geq 0$。当 $0<v<u_{\rm ph}$ 时磁力沿 $+x$，行波推动线框；当 $v>u_{\rm ph}$ 时磁力沿 $-x$，抑制线框超越行波。

（5）证明单框不能保持有摩擦匀速。

若 $v>0$ 且 $\mu>0$，摩擦力为恒定 $-\mu mg$，匀速要求每一时刻

$$C\Omega\sin^2\xi=\mu mg.$$

若 $\Omega\neq 0$ 且 $C>0$，左边随时间变化，并周期性为零，不能恒等于正的常数。若 $\Omega=0$ 或 $C=0$，左边恒为零，也不能平衡正摩擦。因此

$$\boxed{\mu>0\text{ 时，单个线框不能沿 }+x\text{ 真正匀速运动}}.$$

平均磁力 $\langle F_x\rangle=C\Omega/2$ 与摩擦相等，只能给出某种平均运动速度的候选。真实运动会有速度起伏，且变速后的相位满足 $\dot\xi=\omega-k\dot x$，需要解运动方程。

无摩擦的退化情形中，$v=u_{\rm ph}$ 使磁力恒为零，可以匀速。若 $\sin(k\ell/2)=0$，任意初始速度也不受当前模型的磁驱动力。

（6）求三个相同线框的总磁力。

设三个框中心沿 x 方向相隔 $d=\ell+\ell'$，相位分别为 $\xi,\xi-kd,\xi-2kd$。三框由刚性绝缘杆保持相同速度，每个框自身电流独立，故

$$F_{\rm tot}=C\Omega\sum_{j=0}^{2}\sin^2(\xi-jkd).$$

用 $\sin^2u=(1-\cos 2u)/2$，有

$$F_{\rm tot}=\frac{3}{2}C\Omega-\frac{1}{2}C\Omega\,\mathrm{Re}\left[e^{2i\xi}(1+e^{-2ikd}+e^{-4ikd})\right].$$

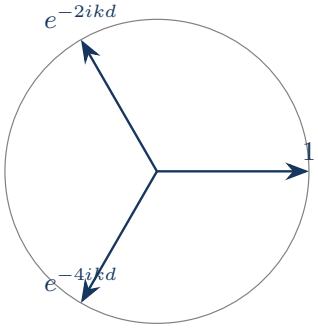
要使全部起伏消失，须

$$1+z+z^2=0,\qquad z=e^{-2ikd}.$$

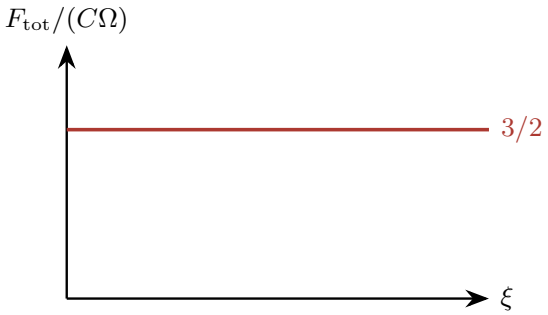
因此 z 是除 1 以外的三次单位根，相应条件为

$$\boxed{kd = \frac{\pi}{3} \text{ 或} \frac{2\pi}{3} \pmod{\pi}}.$$

等价地，$kd = j\pi/3$，其中 j 是正整数且不是 3 的倍数。这里是磁力的二倍相位等分，不一定是原磁场相位相差 $2\pi/3$。



三个二倍频相量之和为零



总力恒定

$kd = \pi/3$ 或 $2\pi/3 \pmod{\pi}$

图 8-5 三个二倍频相量均匀分布时起伏相消，总力为常数。

（7）由恒定总力求匀速速度。

满足相位条件时

$$F_{\text{tot}} = \frac{3}{2} C(\omega - kv).$$

三个框总质量为 $3m$、总摩擦为 $3\mu mg$，因此

$$\frac{3}{2} C(\omega - kv) = 3\mu mg.$$

由此得到

$$\boxed{v = \frac{\omega}{k} - \frac{\mu mgR}{2B_0^2 \ell^2 \sin^2(k\ell/2)}}.$$

要求沿 $+x$ 运动，还须 $v > 0$，即

$$\boxed{\frac{2B_0^2 \ell^2 \omega}{kR} \sin^2 \frac{k\ell}{2} > \mu mg}.$$

若等号，只得到 $v=0$ 的边界，不能称为正向匀速直线运动。若空间因子为零，三框也无驱动力。杆长还需非负：$\ell'=d-\ell\geq 0$，选择足够大的允许 j 即可满足这一几何条件。

（8）解释单框力起伏如何被刚性杆平衡。

三框各自磁力仍然不同且随时间改变，刚性杆中的内力把三个框的运动约束为同一速度。只要总外力为零，杆内力便可随相位变化而保持整体匀速。

绝缘连接意味着电流不在三个框之间交换，不能把三框电阻简单写成串联或并联。若杆有显著质量或桌面摩擦，总摩擦与质量都需加入，速度条件相应改变。

（9）用能量流复核磁力系数。

记 $u_{\mathrm{ph}}=\omega/k$。磁力与总电动势的关系给出

$$I\mathcal{E}=(u_{\mathrm{ph}}-v)F_x=I^2R.$$

行波电场对回路提供的功率为 $u_{\mathrm{ph}}F_x$，其中 vF_x 转成机械功，其余为焦耳热。因此

$$u_{\mathrm{ph}}F_x=vF_x+I^2R.$$

这个等式不仅检查量纲，也检验运动电动势的负号。若只取变磁通电动势 ω 而漏掉 kv，能量分配就会失败。

三框匀速时，总机械功率为 $3\mu mgv$，总焦耳热为 $3\mu mg(u_{\mathrm{ph}}-v)$，合计 $3\mu mgu_{\mathrm{ph}}$。驱动效率在当前理想模型中为 v/u_{ph}，高效率意味着速度接近行波相速度，但可提供的驱动力也随滑差减小。

（10）区分匀速解与启动过程。

求出匀速 v 只说明存在该运动解，不表示从静止释放就立刻以该速度运动。若相位条件满足且各框已开始滑动，整体方程为

$$3m\dot{v}=\frac{3}{2}C(\omega-kv)-3\mu mg.$$

在动摩擦模型内，速度偏离稳态的量满足

$$\frac{d(v-v_*)}{dt}=-\frac{Ck}{2m}(v-v_*).$$

因此正向滑动稳态对速度扰动具有恢复趋势。静止时能否启动还受静摩擦影响，题设若只给一个摩擦系数，不能另行推断任意初态的启动历史。

六、关键洞察

运动框感受到相对频率 $\omega-kv$，这一量同时控制电动势和驱动力方向。空间积分产生 $\sin(k\ell/2)$，使整波长框出现总磁通抵消。

匀速判断必须使用瞬时力。三框能够匀速的关键是二倍频相量精确相消，随后才有一个恒定平均值可与摩擦相等。连接杆只传机械内力，不改变每个框的电路。

七、易错点

以中心磁场乘面积替代精确积分；运动时仍只对时间求偏导；左右边磁力相加而非按方向相减；平均力相等就宣布单框匀速；把中心距误作杆的边缘长度；把三框总质量漏写成 m，都是主要错误。

相位条件涉及 $2kd$，因为力含 $\sin^2$。只要求三个原磁场相位等分会遗漏另一组可行间距。正向匀速还必须检查速度严格大于零。

八、课堂讲解建议

教师先让学生对框宽作积分，再用 $k\ell \ll 1$ 检验。板书运动框磁通总导数，明确运动电动势与变磁通电动势的抵消。

课堂先画单框瞬时力，说明平均平衡为何不足。随后用三个单位圆相量演示二倍频相消，最后再算三框总摩擦。课堂讨论可用能量等式检验磁力符号与驱动效率。

九、变式训练

变式一：$k\ell=\pi$，求固定线框电动势峰值。

解：空间因子为 1，因此 $\mathcal{E}_0=2B_0\ell\omega/k$。若误用均匀场近似，会得到 $B_0\ell^2\omega$，与精确值之比为 $\pi/2$，说明半波长跨度不能当作近均匀场。

变式二：用两个相同线框组成刚性组件，什么中心距能消去磁力起伏?

解：起伏相量为 $1+e^{-2ikd}$，要求其为零，所以 $kd=\pi/2 \pmod{\pi}$。此时总磁力为 $C(\omega-kv)$，与两框摩擦 $2\mu mg$ 平衡后得到同样的稳态速度公式。

变式三：M 个相同线框等间距连接，给出一类能消去起伏的中心距。

解：要求 $\sum_{j=0}^{M-1}e^{-2ijkd}=0$。可取 $kd=p\pi/M$，其中 p 不是 M 的倍数。总力为 $MC(\omega-kv)/2$，总摩擦为 $M\mu mg$，稳态速度仍与框数无关，但满足几何和连接条件。

变式四：三框相位条件满足，已沿正方向滑动，求速度收敛的时间尺度。

解：整体方程化成 $\dot v=-(Ck/2m)(v-v_*)$，故 $v(t)=v_*+[v(0)-v_*]e^{-t/\tau}$，$\tau=2m/(Ck)=mR/[2B_0^2\ell^2\sin^2(k\ell/2)]$。这一解限于速度保持正、动摩擦方向不改变的区间。